



TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM TASARIMI RAPORU

**KONU: Mild-hibrit araçlar için 48V-12V
bataryalar arası çift yönlü dijital kontrollü
DA-DA dönüştürücü tasarımı**

G210101042 Mustafa KILINÇKIRAN
B210101004 Timur ÖKSÜZ
B210101552 Xhelil VEHAPI

Dr. Öğr. Üyesi ALİ KUYUMCU

Ocak 2026

SAKARYA

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TASARIMI

ONAY FORMU

Mustafa KILINÇKIRAN, Timur ÖKSÜZ, Xhelil VEHAPI tarafından Arş. Gör. Dr. ALİ KUYUMCU yönetiminde hazırlanan “Mild-hibrit araçlar için 48V-12V bataryalar arası çift yönlü dijital kontrollü DA-DA dönüştürücü tasarımı” başlıklı Tasarım Çalışması tarafımızdan kapsamı ve niteliği açısından incelenerek kabul edilmiştir.

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi Ali KUYUMCU

Jüri Üyesi 1 : Dr. Öğr. Üyesi İlker DURSUN

Jüri Üyesi 2 : Arş. Gör. Nurbağnu POLAT

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İhsan PEHLİVAN

BEYAN

Bu tez çalışmasının, bilimsel etik kurallarına, akademik dürüstlük ilkelerine ve IEEE Etik Kurallarına uygun biçimde tarafımdan hazırlandığını beyan ederim.

Çalışma süresince kullanılan tüm kaynaklara uygun biçimde atıf yapılmış, başkalarının çalışmalarından izinsiz yararlanılmamış ve hiçbir bölüm başka bir tez veya çalışma üzerinden kopyalanmamıştır.

Araştırma sürecinde ayrımcılıktan uzak, tarafsız ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmiş; farklı görüşlere saygı gösterilmiş ve tüm ekip üyelerinin eşit katkı yapma fırsatı bulması sağlanmıştır.

Ayrıca, IEEE Etik Kuralları doğrultusunda; mesleki sorumluluk bilinciyle hareket edildiğini, kamu yararı gözetilerek doğruluk, dürüstlük, gizlilik ve adil davranış ilkelerine bağlı kalındığını taahhüt ederim.

Bu tez tamamen kendi özgün çalışmam olup, tüm sorumluluğu tarafıma aittir.

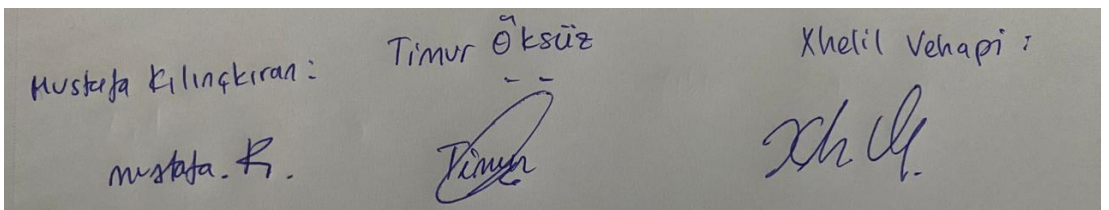
24/01/2026

Mustafa KILINÇKIRAN

Timur ÖKSÜZ

Xhelil VEHAPI

İmza



Handwritten signatures of the authors: Mustafa Kılınçkiran, Timur Öksüz, and Xhelil Vehapi. The signatures are written in blue ink on a light gray background. Below each name, there is a corresponding handwritten signature.

ÖNSÖZ

Bu çalışma, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde yürütülen EEM Tasarımı Çalışması kapsamında hazırlanmıştır.

Çalışmanın her aşamasında bilgi ve tecrübeleriyle yol gösteren, değerli önerileri ve katkılarıyla çalışmanın şekillenmesinde önemli rol oynayan danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Ali KUYUMCU'ya içten teşekkürlerimi sunarız.

Ayrıca, eğitim sürecim boyunca gerek teorik gerek uygulamalı dersler ile mesleki gelişimime katkı sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarına, çalışmanın yürütülmesi sırasında bölüm olanaklarının kullanılmasına imkân tanıyan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına, sağladıkları desteklerden dolayı Teknoloji Fakültesi Dekanlığına ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ederiz.

VE eğitim hayatımız boyunca maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her koşulda yanımda olan ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ocak 2026

Sakarya

Mustafa KILINÇKIRAN
Timur ÖKSÜZ
Xhelil VEHAPI

İçindekiler

BEYAN	iii
ÖNSÖZ	iv
ÖZET	vii
SUMMARY	viii
SEMBOLLER LİSTESİ	ix
KISALTMALAR LİSTESİ	xi
ŞEKİLLER LİSTESİ	xiii
1. GİRİŞ	1
1.1. Genel Bilgiler	1
1.2. Literatür Araştırması	2
1.3. Özgünlük ve Problem Analizi	3
1.4. Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri	3
1.5. Standartlar	5
1.6 Çalışma Takvimi	6
2. KURAMSAL TEMELLER	8
2.1. Genel Bilgiler	8
2.2. Sistem Blok Diyagramı	8
2.3. Devre Tasarımı ve Çalışma Modları	9
2.4. Güç MOSFET'leri ve Anahtarlama Dinamikleri	10
2.5. Mikrodenetleyici ve Dijital Güç Çevre Birimleri	11
2.6. PI (Oransal-İntegral) Kontrol Yöntemi	11
3. YÖNTEM VE TASARIM	13
3.1 Genel Bilgiler	13
3.2. Sistem Bileşenleri ve Seçimleri	13
3.3. Yöntem	21
3.4. Güç Katları Tasarım Parametreleri ve Hesaplamalar	22
3.5. Sistemin Modellenmesi ve Yapılan Hesaplamalar	24

3.6. Sistemin Kontrolü	33
3.7. Haberleşme Yöntemleri.....	36
3.8. Yazılımlar	36
3.9. Ekonomik Yapılabilirlik Analizi	38
4. SİMÜLASYON (BENZETİM) ÇALIŞMALARI	43
4.1. Genel Bilgiler.....	43
4.2. Simülasyon Yazılımı	43
4.3. Simülasyon	44
5. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI.....	51
5.1. Mühendislik Uygulamalarının Etkileri	51
5.2. Etik ve Mühendislik Mesleğinin Hukuksal Sonuçları	52
6. SONUÇLAR	54
6.1. Genel Açıklamalar	54
6.2. Simülasyon Sonuçları.....	54
6.3. Değerlendirmeler	55
7. KAYNAKLAR	57
8. EKLER	58
EK-1 STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU	58
EK-2 IEEE Etik Kuralları	62
EK-3 Proje Yönetimi ve İş Bölümü Formu	64

ÖZET

Bu çalışmada, mild-hibrit elektrikli araçlarda kullanılan 48V–12V gerilim seviyeleri arasında enerji aktarımına uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve güvenilir bir dört anahtarlı çift yönlü (buck–boost) DA–DA dönüştürücü tasarımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde hibrit ve elektrikli araçlarda farklı gerilim seviyelerinde çalışan sistemlerin enerji paylaşımı önemli bir gereksinimdir. Geleneksel tek yönlü dönüştürücülerle tam olarak karşılanamayan bu ihtiyaç, verim kayıplarına ve maliyet artışlarına neden olmaktadır. Bu çalışma ile 48V’luk mild-hibrit batarya sistemiyle 12V’luk yardımcı yükler arasında çift yönlü enerji akışını sağlayabilen, kompakt ve verimli bir çözüm sunulmuştur. Tasarlanan dönüştürücüde dört anahtarlı topoloji kullanılmış, böylece sistemin hem buck (düşürücü) hem de boost (yükseltici) modlarında çalışması sağlanmıştır.

Sistem performansını artırmak amacıyla uygun MOSFET sürücü devresi, PWM kontrol algoritması ve akım/gerilim geri besleme yapıları tasarlanmıştır. Sistemin koruma ve kontrol özellikleri artırılarak, otomotiv standartlarına uygun güvenilir bir yapı elde edilmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen dönüştürücünün, enerji dönüşümünü optimize ederek batarya ömrünü uzattığı ve güç kayıplarını azalttığı gözlemlenmiştir. Yapılan testlerde %90 verime ulaşılmış ve gerilim dalgalanması %2 seviyesinde tutulmuştur. Böylece enerji verimliliğine ve sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mild-hibrit elektrikli araçlar, Çift yönlü dönüştürücü, Dört anahtarlı buck boost

SUMMARY

In this study, the design and implementation of a high-efficiency, low-cost, and reliable four-switch bidirectional buck–boost DC–DC converter suitable for 48V–12V energy transfer used in mild-hybrid electric vehicles have been realized.

Today, energy sharing between systems operating at different voltage levels in hybrid and electric vehicles is a significant requirement. This need, which cannot be fully met by traditional unidirectional converters, causes efficiency losses and cost increases. With this study, a compact and efficient solution capable of providing bidirectional energy flow between the 48V mild-hybrid battery system and 12V auxiliary loads has been presented. A four-switch topology has been used in the designed converter, thereby enabling the system to operate in both buck and boost modes.

Appropriate MOSFET driver circuits, PWM control algorithms, and current/voltage feedback structures have been designed to enhance system performance. By increasing the protection and control features of the system, a reliable structure complying with automotive standards has been obtained. As a result of the study, it has been observed that the developed converter extends battery life by optimizing energy conversion and reduces power losses. In the tests performed, 90% efficiency was achieved and voltage fluctuation was kept at 2% levels. Thus, a contribution to both energy efficiency and sustainable transportation technologies has been provided.

Keywords: Mild-hybrid electric vehicles, Bidirectional converter, Four-switch buck boost

SEMBOLLER LİSTESİ

A, B, C, D : Durum Uzay Model Matrisleri

C : Kapasitans (Kondansatör Değeri)

C_{out} : Çıkış Kapasitansı

D : Görev Döngüsü (Duty Cycle)

$e(t)$: Hata Sinyali

f_s : Anahtarlama Frekansı

$G(s)$: Transfer Fonksiyonu

I : Akım

I_C : Kapasitör Akımı

I_L : Endüktans (Bobin) Akımı

I_{rms} : Etkin Akım (Root Mean Square)

I_{sat} : Doyum Akımı (Saturation Current)

K_i : İntegral Kazanç Katsayısı

K_p : Oransal Kazanç Katsayısı

L : Endüktans (Bobin Değeri)

P : Güç

P_{cond} : İletim Kayıpları

Q_g : Toplam Gate Yüğü

Q_{gd} : Gate-Drain Yüğü

R : Yüğü Direnci

R_{DC} : Bobin DC Direnci

$R_{DS(on)}$: Drain-Source İletim Direnci

R_L : Bobin İç Direnci (Simölasyon Modeli)

s : Laplace Operatörü

T_A : Ortam Sıcaklığı

t : Zaman

$u(t)$: Kontrol Giriş İşareti

V : Gerilim

V_d : Kontrol Sinyali

V_{DS} : Drain-Source Gerilimi

V_{ess} : Kalıcı Durum Hatası / Hata Sinyali

V_{GS} : Gate-Source Gerilimi

$V_{GS(th)}$: Eşik Gerilimi (Threshold Voltage)

V_{in}/V_i : Giriş Gerilimi

V_{out}/V_o : Çıkış Gerilimi

V_{ref} : Referans Gerilim

$x(t)$: Durum Vektörü

$y(t)$: Çıkış Vektörü

ΔI_L : Bobin Akım Dalgalanması (Ripple)

ΔV_{out} : Çıkış Gerilim Dalgalanması (Ripple)

KISALTMALAR LİSTESİ

- ADC:** Analog-Dijital Dönüştürücü (Analog to Digital Converter)
- AEC:** Otomotiv Elektronik Konseyi (Automotive Electronics Council)
- AFE:** Analog Ön Uç (Analog Front End)
- ARM:** Gelişmiş RISC Makinesi (İşlemci Mimarisi)
- BM:** Birleşmiş Milletler
- CISPR:** Uluslararası Radyo Girişim Özel Komitesi
- DA-DA:** Doğru Akım-Doğru Akım (DC-DC)
- DAB:** Dual Active Bridge (Çift Aktif Köprü)
- DCR:** Doğru Akım Direnci (Bobin İç Direnci)
- DNP:** Do Not Populate (Montajı Yapılmayacak Bileşen)
- DPWM:** Dijital Darbe Genişlik Modülasyonu
- DSC:** Dijital Sinyal Kontrolcüsü
- EEM:** Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- EMC:** Elektromanyetik Uyumluluk
- ESCI:** Emerging Sources Citation Index
- FET:** Alan Etkili Transistör (Field Effect Transistor)
- FSBB:** Four-Switch Buck-Boost (Dört Anahtarlı Alçaltıcı-Yükseltici)
- GPIO:** Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (General Purpose Input/Output)
- GUI:** Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
- HRPWM:** Yüksek Çözünürlüklü PWM
- IEEE:** Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
- IPC:** Printed Circuits Institute (Baskı Devre Standartları Enstitüsü)
- ISO:** Uluslararası Standartlar Teşkilatı
- ISR:** Kesme Servis Rutini (Interrupt Service Routine)
- JTAG:** Joint Test Action Group (Hata Ayıklama Arayüzü)
- LLC:** İndüktör-İndüktör-Kapasitör (Rezonans Topolojisi)
- LV:** Düşük Voltaj (Low Voltage)
- MATLAB:** Matrix Laboratory (Simülasyon Yazılımı)
- MCU:** Mikrodenetleyici Ünitesi
- MHEV:** Mild-Hibrit Elektrikli Araç (Mild-Hybrid Electric Vehicle)
- MOSFET:** Metal Oksit Yarı İletken Alan Etkili Transistör
- OVP:** Aşırı Gerilim Koruması (Over Voltage Protection)

PCB: Baskı Devre Kartı (Printed Circuit Board)
PI: Oransal-İntegral Denetleyici (Proportional-Integral)
PID: Oransal-İntegral-Türev Denetleyici
PLECS: Piecewise Linear Electrical Circuit Simulation
PMBus: Güç Yönetimi Veri Yolu (Power Management Bus)
PWM: Darbe Genişlik Modülasyonu (Pulse Width Modulation)
RoHS: Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi
SCI: Science Citation Index
SMD: Yüzey Montaj Elemanı (Surface Mount Device)
SMPS: Anahtarlama Güç Kaynağı
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
UART: Evrensel Asenkron Alıcı-Verici
V2G: Araçtan Şebekeye (Vehicle to Grid)
V2I: Araçtan Altyapıya (Vehicle to Infrastructure)
VDA: Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (Verband der Automobilindustrie)
WEEE: Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1: 48V ve 12V batarya bankaları arasında çift yönlü güç akışını sağlayan dönüştürücü topolojisi	8
Şekil 2.2: Düşürücü (buck) modu akım yolu	9
Şekil 2.3: Yükseltici (boost) modu akım yolu	9
Şekil 3.2: UCD3138RGC (64-Pin) Pin Fonksiyonları	15
Şekil 3.3: CSD19535KCS mosfet görünümü	16
Şekil 3.5: UCC27211ADRMÖR örnek uygulama devresi	17
Şekil 3.6: Projede mosfet sürücü entegresinin uygulanması	18
Şekil 3.7: Würth Elektronik 7443641000 bobin	19
Şekil 3.8: Seçilen Güç İndüktörünün Akım-Sıcaklık Artışı (Temperature Rise) Karakteristik Eğrisi.	20
Şekil 3.9: OPA2211AIDDA OPAMP	21
Şekil 3.10: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı İletimde	25
Şekil 3.11: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı Kesimde	26
Şekil 3.12: Düşürücü Modu Küçük Sinyal TF. Basamak Cevabı	29
Şekil 3.13: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı İletimde	29
Şekil 3.14: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı Kesimde	30
Şekil 3.15: Yükseltici Modu Küçük Sinyal TF. Basamak Cevabı	23
Şekil 3.16: : Kontrol Sisteminin Blok Diyagramı	33
Şekil 3.17: Buck Dönüştürücünün Açık Çevrim Faz ve Kazanç Marjini	35
Şekil 3.18: Buck Dönüştürücünün Açık Çevrim Faz ve Kazanç Marjini	35
Şekil 3.19: Yazılım Akış Şeması	37
Şekil 4.1: Dört Anahtarlı Dönüştürücünün Düşürücü (buck) modda çalışmasının PLECS Simülasyonu	45
Şekil 4.2: Düşürücü gerçek sistemi ile elde edilen TF. karşılaştırılması	45
Şekil 4.3: Düşürücü Modu Yük Gerilimi	46
Şekil 4.4: Düşürücü Modu Endüktans Akımı	46
Şekil 4.5: Kullanılan Kontrol Bloğu	47
Şekil 4.6: PI Denetleyici kullanılarak Alçaltıcı Modu Yük Gerilimi	47
Şekil 4.1: Dört Anahtarlı Dönüştürücünün Yükseltici (boost) modda çalışmasının PLECS Simülasyonu	48

Şekil 4.8: Yükseltici gerçek sistemi ile elde edilen TF. karşılaştırılması	48
Şekil 4.9: Yükseltici Modu Yük Gerilimi	49
Şekil 4.10: Yükseltici Modu Endüktans Akımı.....	49
Şekil 4.11: PI Denetleyici kullanılarak Yükseltici Modu Yük Gerilimi.....	50

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 1.1: Tasarım Proje Çalışma Takvimi	6
Tablo 3.1: UCD3138 Kritik Pin Atamaları ve Görevleri	15
Tablo 3.4: CSD19535KCS mosfet ürün özeti	16
Tablo 3.20: Malzeme Listesi	39

GİRİŞ

1.1. Genel Bilgiler

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, enerji yönetimi ve güç elektroniği sistemlerinin araç performansı, batarya ömrü ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Özellikle mild hibrit araç mimarilerinde yaygın olarak kullanılan 48 V – 12 V çift batarya yapısında, farklı gerilim seviyelerine sahip sistemler arasında gerçekleştirilen enerji transferinin verimli, güvenli ve esnek bir şekilde sağlanması kritik bir gereklilik hâline gelmiştir. 48 V batarya marş-jeneratör, rejeneratif frenleme ve yüksek güçlü yardımcı sistemlerde kullanılırken, 12 V batarya aydınlatma, gövde elektroniği ve bilgi-eğlence sistemleri gibi düşük güçlü yükleri beslemektedir. Bu iki batarya arasındaki güç akışının yetersiz veya kontrolsüz olması durumunda, enerji kayıpları artmakta, batarya ömrü kısalmakta ve araç genel verimliliği olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışma, söz konusu problemi çözmek amacıyla mild hibrit araçlarda 48 V ve 12 V batarya sistemleri arasında çift yönlü enerji transferi sağlayabilen, dijital kontrollü bir DA-DA dönüştürücü tasarımını ele almaktadır. Geliştirilecek sistem sayesinde rejeneratif frenleme sırasında geri kazanılan enerjinin düşük voltajlı bataryaya yüksek verimle aktarılması, ters yönde ise yardımcı sistemlerin ihtiyaç duyduğu gücün 48 V bataryadan güvenli bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir. Küresel ölçekte artan karbon emisyonları ve fosil yakıt bağımlılığı, otomotiv sektörünü daha verimli ve çevreci çözümler geliştirmeye yönlendirmekte; bu bağlamda mild hibrit araçlar, tam elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir ara teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Ancak literatürde yer alan mevcut çift yönlü DA-DA dönüştürücü tasarımlarının büyük bir kısmı analog veya sabit kontrol yöntemlerine dayanmakta, değişken sürüş ve yük koşullarına yeterince uyum sağlayamamakta ve istenen verimlilik seviyelerine ulaşamamaktadır. Dijital kontrol tekniklerinin sunduğu gerçek zamanlı izleme, adaptif kontrol ve yazılım tabanlı optimizasyon imkânları dikkate alındığında, bu alanda geliştirilecek yeni ve yüksek verimli bir dönüştürücü tasarımının hem akademik hem de endüstriyel açıdan önemli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca çift yönlü DA-DA dönüştürücüler yalnızca mild hibrit araçlarda değil; tam elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri, mikro şebekeler, kesintisiz güç kaynakları ve yenilenebilir enerji uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmakta olup, otomotiv sektöründe enerji geri kazanımını artırarak yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasında temel bir rol üstlenmektedir.

1.2. Literatür Araştırması

Bu çalışma kapsamında IEEE Xplore Digital Library, TÜBİTAK Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences ve YÖK Tez Kütüphanesi veritabanlarında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Mild hibrit araçlar için çift yönlü DA-DA dönüştürücüler üzerine yapılan akademik çalışmalar ve endüstriyel uygulamalar incelenmiştir.

Literatürdeki erken dönem çalışmalarda genellikle maliyet odaklı yaklaşımlar nedeniyle iki anahtarlı veya yarım köprü (half-bridge) tabanlı topolojilerin tercih edildiği görülmektedir [1, 2]. Ancak yapılan incelemelerde, bu topolojilerin yüksek akım değerlerinde artan iletim kayıpları, düşük güç yoğunluğu ve sınırlı kontrol esnekliği nedeniyle, modern araçların talep ettiği %90 üzeri verimlilik hedeflerine ulaşmakta yetersiz kaldığı raporlanmıştır.

Yine literatürde yer alan izoleli topolojiler (Dual Active Bridge-DAB veya LLC Rezonans) incelendiğinde, galvanik izolasyonun güvenlik sağladığı ancak transformatör kullanımı nedeniyle sistemin boyutunu ve ağırlığını artırdığı, dolayısıyla kompakt olması gereken otomotiv uygulamalarında dezavantaj oluşturduğu belirtilmektedir [3].

Güncel araştırmalar incelendiğinde, dört anahtarlı (Buck-Boost) topolojilerin hem gerilim düşürme hem de yükseltme modlarında daha kararlı çalıştığı görülmektedir. Örneğin; [4] numaralı çalışmada, senkron düzeltme teknikleri kullanılarak verimin artırıldığı belirtilmiş olsada, kontrolcünün analog tabanlı olması nedeniyle yük değişimlerine tepki süresinin yavaş kaldığı tespit edilmiştir. Benzer şekilde [5] ve [6] numaralı kaynaklarda önerilen sistemler, sabit anahtarlama frekansında çalıştıkları için kısmi yüklerde verim kaybı yaşamaktadırlar.

Bu projede ise literatürdeki bu eksiklikler dikkate alınarak, %85-88 bandında sıkışan verimlilik değerlerini [5, 6] aşmak amacıyla, dijital kontrol tabanlı ve yumuşak anahtarlama (soft-switching) tekniklerine uygun bir yapı tasarlanması hedeflenmiştir.

1.3. Özgünlük ve Problem Analizi

Bu çalışmanın ele aldığı temel problem; mild hibrit araçlarda kullanılan çift batarya sistemleri arasında yüksek verimli, güvenli ve esnek bir enerji transfer mekanizmasının mevcut çözümlerle yeterince sağlanamamasıdır. Mevcut sistemler, değişken yük ve sürüş koşullarında verim kaybına uğramakta, batarya ömrünü olumsuz etkilemekte ve rejeneratif frenleme potansiyelini tam olarak değerlendirememektedir.

Bu proje, literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak dört anahtarlı çift yönlü topoloji, dijital PI kontrol algoritması ve yumuşak anahtarlama uyumlu yüksek frekanslı çalışma özelliklerini bir arada sunmaktadır. Bu yapı sayesinde sistem hem donanım hem de kontrol düzeyinde geliştirilmiş; güç yoğunluğu artırılmış ve anahtarlama kayıpları minimize edilmiştir [7][8]. Dijital kontrol mimarisi, gerçek zamanlı izleme ve yazılım tabanlı optimizasyon imkânı sunarak dönüştürücünün değişken sürüş senaryolarında dahi yüksek verimle çalışmasını sağlamaktadır [9][10].

Problemin çözülmemesi durumunda, mild hibrit araçlarda enerji geri kazanımı sınırlı kalacak, batarya sistemleri daha hızlı yıpranacak ve araçların çevresel kazanımları azalacaktır. Bu nedenle geliştirilen sistem, yalnızca teknik bir iyileştirme değil; aynı zamanda enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevresel etki açısından da önemli bir katkı sunmaktadır.

1.4. Yaygın Etki ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Bu çalışma kapsamında geliştirilecek dijital kontrollü çift yönlü DA-DA dönüştürücü tasarımının, teknik, ekonomik, çevresel ve akademik açılardan önemli kazanımlar sağlaması beklenmektedir. Proje tamamlandığında, mild hibrit araçlarda kullanılan 48 V – 12 V batarya sistemleri arasında enerji transferinin daha verimli, güvenli ve kontrol edilebilir hâle gelmesi sağlanacak; böylece batarya ömrü uzatılacak, enerji kayıpları azaltılacak ve rejeneratif frenleme yoluyla geri kazanılan enerji miktarı artırılacaktır. Bu durum, araç genelinde yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azalmasına katkı sunarak çevresel fayda sağlayacaktır.

Proje çıktıları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji, Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ve

Amaç 13: İklim Eylemi ile doğrudan ilişkilidir. Geliştirilen yüksek verimli güç elektroniği çözümü, enerji verimliliğini artırarak temiz enerji kullanımını desteklemekte; yerli ve yenilikçi bir tasarım yaklaşımıyla sanayi ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesine katkı sunmakta ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına dolaylı olarak hizmet etmektedir. Bu yönüyle proje hem küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle hem de ulusal enerji ve teknoloji politikalarıyla uyum göstermektedir.

Ulusal ve uluslararası ölçekte bakıldığında, çalışma; elektrikli ve hibrit araçlarda enerji yönetimi verimsizliği, batarya ömrünün kısalması ve güç elektroniği sistemlerinde dışa bağımlılık gibi önemli sorunlara çözüm getirmeyi hedeflemektedir. Yerli olarak geliştirilecek dijital kontrollü dönüştürücü tasarımı, otomotiv elektroniği alanında ithal çözümlere olan bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip olup, yerel sanayi için uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir model sunmaktadır. Aynı zamanda akademik bilgi birikiminin endüstriyel uygulamalara aktarılmasına olanak tanımaktadır.

Proje, dijital kontrol algoritmaları, çift yönlü güç elektroniği topolojileri, PCB tasarımı ve prototip üretimi gibi kritik mühendislik alanlarını bir arada ele alması açısından dikkat çekmektedir. Katılımcı araştırmacılar için güç elektroniği ve kontrol sistemleri alanlarında uygulamalı deneyim kazanılması sağlanacak; bu yönüyle nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Uzun vadede, benzer projelerin çoğalmasıyla Ar-Ge odaklı istihdamın artması ve yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin prototip, patent veya faydalı model başvurularına konu olabilecek nitelikte olması, ticarileşme potansiyelini artırmaktadır. Çevresel açıdan ise enerji geri kazanımının artırılması sayesinde daha düşük yakıt tüketimi ve daha az emisyon hedeflenmektedir. Sosyal açıdan, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayarak toplum genelinde çevre bilincinin artmasına destek olmaktadır.

Son olarak, projenin bilimsel çıktılar üretme potansiyeli yüksektir. Elde edilecek sonuçların; ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiri olarak sunulması, SCI/SCI-E veya ESCI kapsamındaki dergilerde makale olarak yayımlanması mümkündür. Özellikle güç elektroniği, otomotiv elektroniği ve enerji sistemleri alanlarında yayın yapan dergiler

ve sempozyumlar, bu çalışmanın sonuçları için uygun platformlar olarak değerlendirilmektedir.

1.5. Standartlar

Mühendislik standartları, tasarım ve üretim süreçlerinde güvenliği, uyumluluğu, kaliteyi ve tekrarlanabilirliği teminat altına alan, uluslararası kabul görmüş teknik kriterlerdir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği tasarım projelerinde standartlara uyum; geliştirilen sistemin sadece laboratuvar ortamında değil, gerçek dünya koşullarında ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde güvenle çalışabilmesini sağlar. Bu tasarım çalışması kapsamında, otomotiv elektroniği ve güç elektroniği disiplinlerinin gerektirdiği güvenlik, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve donanım dayanıklılığı kriterleri göz önüne alınmıştır.

Mild-hibrit araç teknolojisine yönelik 48V-12V çift yönlü DA-DA dönüştürücü tasarımında temel alınan, uyulması hedeflenen ve tasarım kararlarını şekillendiren başlıca standartlar aşağıda sıralanmıştır:

LV 148 (VDA 320): Elektrik ve Elektronik Bileşenler için 48V Güç Kaynağı Sistemi Gereksinimleri

Bu proje özelinde 48V mild-hibrit sistemin gerilim seviyeleri, çalışma aralıkları ve elektriksel yük testleri, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından belirlenen bu standarda referansla belirlenmiştir.

CISPR 25: Araçların, Teknelerin ve İçten Yanmalı Motorların Radyo Bozulma Özellikleri-Sınırlar ve Ölçüm Yöntemleri

Tasarlanan anahtarlamalı güç kaynağının (SMPS), araç içerisindeki hassas elektronik donanımları (ECU, sensörler, radyo vb.) etkilememesi için elektromanyetik emisyon sınırları bu standarda göre dikkate alınmıştır.

AEC-Q100: Otomotiv Uygulamaları için Entegre Devre Stres Testi Yeterliliği

Tasarımda kullanılan dijital kontrolcü (UCD3138) ve diğer yarı iletken bileşenlerin, otomotiv ortamındaki sıcaklık ve titreşim koşullarına uygunluğu bu standart serisine göre değerlendirilerek seçilmiştir.

ISO 26262: Yol Araçları- Fonksiyonel Güvenlik

Sistemin dijital kontrollü yapısı nedeniyle, olası arıza durumlarında (aşırı akım, kısa

devre vb.) devrenin güvenli duruma geçmesi ve batarya güvenliğinin sağlanması ilkesi bu standart çerçevesinde ele alınmıştır.

IPC-2221: Baskı Devre Kartı (PCB) Tasarımı için Genel Standart

Devre kartı tasarımı yapılırken yol (trace) kalınlıkları, komponentler arası izolasyon mesafeleri ve akım taşıma kapasiteleri, IPC-2221 genel tasarım standardına uygun olarak hesaplanmıştır.

1.6 Çalışma Takvimi

İş Paketleri	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK
İş Paketi 1					
İş Paketi 2					
İş Paketi 3					
İş Paketi 4					
İş Paketi 5					

Tablo 1.1: Tasarım Proje Çalışma Takvimi

İş Paketi 1 – Proje Konusunun Belirlenmesi. Uygulanabilir proje konularının tespit edilmesi. Danışman hocalarla görüşmeler yapılarak en uygun projenin seçilmesi. Proje kapsamında kullanılabilecek alternatif fikirlerin de belirlenmesi.

İş Paketi 2 – Literatür Araştırması ve Proje Temellerinin Oluşturulması. Benzer projelerin araştırılması ve mevcut çalışmalardan farklı yönlerin ortaya konulması. Literatür taraması yapılarak projeye uygun teorik bilgilerin derlenmesi. Projede kullanılacak donanım ve yazılım bileşenlerinin belirlenmesi. Projenin kapsamı ve sınırlarının netleştirilmesi.

İş Paketi 3 – Tasarım Aşaması ve Teorik Altyapının Oluşturulması. Proje tasarımına yönelik teorik hesaplamaların yapılması. FSBB topolojisi hakkında teorik araştırmalar yapılması, simülasyon ve hesapların yapılması.

İş Paketi 4 – Simülasyon ve Yazılım Geliştirme. Yazılım dili ve geliştirme araçlarının belirlenmesi. Tasarımın simülasyonlarının yapılması ve optimizasyonların gerçekleştirilmesi.

İş Paketi 5 – Raporlama ve Sonuçların Hazırlanması. Projenin teknik raporunun

tamamlanması. Tasarım ve simülasyon sonuçlarının düzenlenmesi. Projenin teslim ve sunum hazırlıklarının yapılması.

2. KURAMSAL TEMELLER

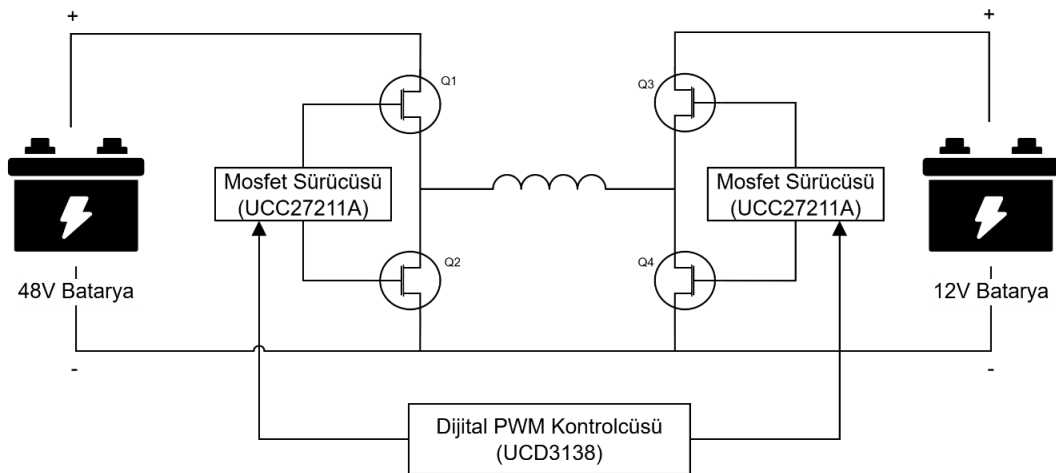
2.1. Genel Bilgiler

Otomotiv endüstrisinde emisyon standartlarını karşılamak ve yakıt verimliliğini artırmak amacıyla geliştirilen Mild-Hibrit Elektrikli Araç (MHEV) teknolojisi, geleneksel 12V şebekesine ek olarak 48V'luk ikinci bir güç şebekesini barındırır. Bu mimaride, marş jeneratörü ve klima kompresörü gibi yüksek güç gerektiren yükler 48V hattından beslenirken, aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemleri 12V hattında kalmaya devam eder. Bu iki gerilim seviyesi arasındaki enerji transferini sağlamak için çift yönlü (bidirectional) DA-DA dönüştürücülere ihtiyaç duyulur.

Bu tasarım projesinde, enerji akışını her iki yönde (48V'tan 12V'a ve 12V'tan 48V'a) kontrol edebilen, dijital kontrollü bir güç katı tasarlanmıştır.

2.2. Sistem Blok Diyagramı

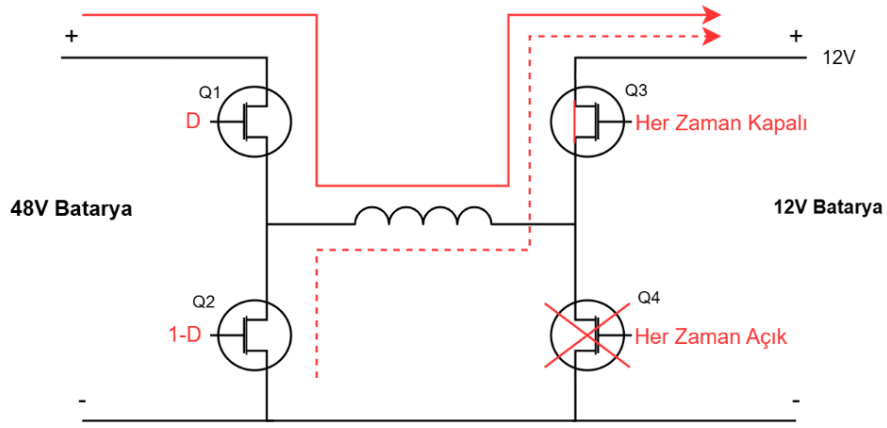
Projede kullanılacak sistemin genel yapısı Şekil 2.1'de verilen blok diyagram ile özetlenmiştir. Bataryalar arasında enerji akışı, özel bir devre olan dört anahtarlı dönüştürücü sayesinde çift yönlü olarak gerçekleşir. 48V'tan 12V'a düşürme veya 12V'tan 48V'a yükseltme işlemleri bu devre üzerinden yapılır. Devrenin kontrolü için kullanılacak mikrodenetleyici hem gerekli anahtarlama sinyallerini üretir hem de bataryalardan gelen akım ve gerilim bilgilerini takip ederek sistemin güvenli çalışmasını sağlar.



Şekil 2.1: 48V ve 12V batarya bankaları arasında çift yönlü güç akışını sağlayan dönüştürücü topolojisi.

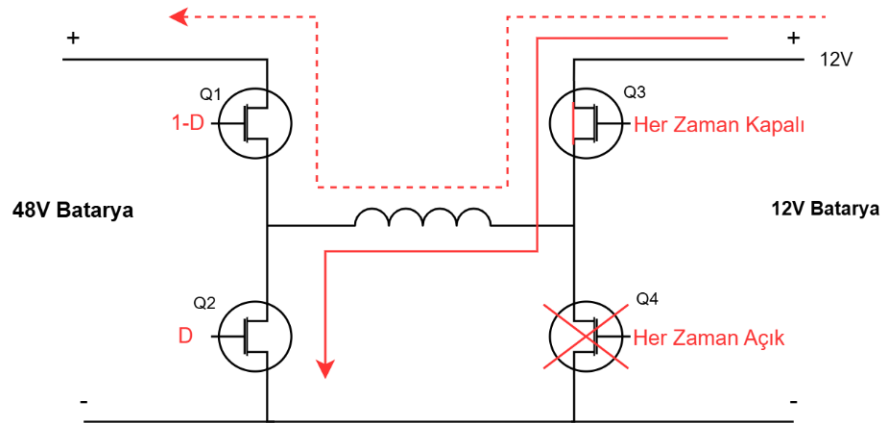
2.3. Devre Tasarımı ve Çalışma Modları

Bu projede dört anahtarlı buck-boost topolojisi tercih edilmiştir çünkü bu yapı hem 12V hem de 48V bataryalar arasında çift yönlü enerji transferine imkân tanır hem de diğer yöntemlere göre daha yüksek verim ve kontrol esnekliği sağlar. Bu yapı sayesinde enerji akışı her iki yönde kontrollü olarak sağlanabilmektedir. Projede iki çalışma modu kullanılacaktır. 48V → 12V Modu (Buck) çalışmasında, Q3 sürekli iletimde, Q4 sürekli kapalı tutulurken Q1 anahtarı D (görev döngüsü) oranıyla ana anahtar olarak sürülür ve Q2 (1-D) oranıyla senkron doğrultucu olarak görev yapar.



Şekil 2.2: Düşürücü (buck) modu akım yolu.

12V → 48V Modu (Boost) çalışmasında ise Q3 sürekli iletimde, Q4 sürekli kapalı tutulurken Q2 anahtarı D (görev döngüsü) oranıyla ana anahtar olarak sürülür ve Q1 (1-D) oranıyla senkron doğrultucu olarak görev yapar.



Şekil 2.3: Yükseltici (boost) modu akım yolu.

2.4. Güç MOSFET'leri ve Anahtarlama Dinamikleri

Güç elektroniği dönüştürücülerinde enerjinin verimli bir şekilde kontrol edilmesi, yarı iletken anahtarlama elemanları ile sağlanır. Bu tasarımda, yüksek anahtarlama hızı, düşük iletim direnci ($R_{DS(on)}$) ve yüksek akım taşıma kapasitesi sunması nedeniyle N-Kanal Güç MOSFET'leri tercih edilmiştir.

Geleneksel silikon diyotlar yerine MOSFET kullanılması, "Senkron Doğrultma" (Synchronous Rectification) tekniğine olanak tanır. Diyotların yaklaşık 0.7V seviyesindeki ileri yön gerilim düşümü, yüksek akımlarda ciddi güç kayıplarına yol açmaktadır. Bunun yerine, iletim sırasında çok düşük iç dirence sahip MOSFET'lerin kullanılmasıyla iletim kayıpları minimize edilir.

Bu çalışmada MOSFET seçiminde ve analizinde aşağıdaki üç temel karakteristik dikkate alınmıştır:

2.4.1. İletim Kayıpları (P_{cond})

MOSFET tamamen iletimde (ON) olduğu sürece oluşan omik kayıptır. Mild-hibrit sistemlerde akımlar 100A seviyelerine çıkabildiği için, ($R_{DS(on)}$) değeri mili-ohm ($m\Omega$) seviyesinde olan komponentler seçilerek ısı kaçak (thermal runaway) riski azaltılmıştır.

$$P_{cond} = I_{rms}^2 \cdot R_{DS(on)} \quad (1)$$

2.4.2. Anahtarlama Kayıpları ve Gate Yüğü (Q_g)

MOSFET ideal bir anahtar değildir; kesimden iletime (veya tersine) geçişi belirli bir süre alır. Bu geçiş süresi, MOSFET'in Gate Yüğü (Q_g) ile doğrudan ilişkilidir. Yüksek frekanslı (Örn: 100 kHz) tasarımlarda, MOSFET'in lineer bölgede geçirdiği süre boyunca oluşan $V \cdot I$ kaybı (switching loss) toplam verimi düşürür. Bu nedenle düşük Q_g değerine sahip MOSFET'ler tercih edilmiştir.

2.4.3. Ölü Zaman (Dead-Time) Yönetimi

Yarım köprü (Half-Bridge) yapısında, alt ve üst MOSFET'lerin aynı anda iletime geçmesi (Shoot-Through), kaynağın kısa devre olmasına neden olur. Bunu önlemek için, bir anahtar kapanmadan diğeri açılmamalıdır. İki anahtarlama sinyali arasına mikrosaniye mertebesinde "Ölü Zaman" eklenmiştir. Bu süre zarfında akım, MOSFET'in gövde diyodu (Body Diode) üzerinden akar.

2.5. Mikrodenetleyici ve Dijital Güç Çevre Birimleri

Modern güç kaynaklarında kontrol mimarisi analogdan dijitale kaymıştır. Bu projede sistemin beyni olarak, yüksek işlem kapasitesine ve güç elektroniğine özelleşmiş çevre birimlerine (Peripherals) sahip bir Dijital Sinyal Kontrolcüsü (DSC) / Mikrodenetleyici (MCU) kullanılmıştır.

Standart mikrodenetleyicilerden farklı olarak, bu tasarımda kullanılan işlemcinin (UCD3138) şu özelleşmiş yeteneklerinden faydalanılmaktadır:

2.5.1. Yüksek Çözünürlüklü PWM (HRPWM)

Çıkış geriliminin hassas bir şekilde regüle edilebilmesi için standart PWM çözünürlüğü yetersiz kalabilir. HRPWM modülleri, pikosaniye mertebesinde hassasiyet sağlayarak, kontrol döngüsünde "Limit Döngüsü" (Limit Cycling) adı verilen salınımların oluşmasını engeller.

2.5.2. PWM ile Senkronize ADC Örnekleme

Anahtarlama anlarında oluşan elektromanyetik gürültüden (Switching Noise) etkilenmemek için, ADC okumaları rastgele değil, PWM sinyalinin tam orta noktasında (gürültüsüz an) tetiklenerek gerçekleştirilir.

2.5.3. Donanımsal Arıza Kesmeleri (Fault Trip Zones)

İşlemci çekirdeğinden bağımsız çalışan karşılaştırıcılar (Comparators), akım veya gerilim sınırları aşıldığında PWM çıkışlarını nano-saniyeler içinde kapatarak sistemi korumaya alır. Yazılımsal müdahalenin gecikmesi bu sayede elimine edilir.

2.6. PI (Oransal-İntegral) Kontrol Yöntemi

Anahtarlama güç kaynaklarında (SMPS) meydana gelen yüksek frekanslı anahtarlama gürültülerinin, standart PID denetleyicilerdeki Türev (D) bileşeni tarafından yükseltilerek sistem kararlılığını bozma riski taşıması nedenlerinden; ve İntegral (I) bileşeninin sistem çıkışındaki kalıcı durum hatasını sıfıra indirme yeteneği, düşük işlemci yükü ve parametre değişimlerine karşı gürbüz yapısı avantajlarından dolayı bu projede PI (Oransal-İntegral) Kontrol Yöntemi kullanılmıştır.

2.6.1. Teknik Altyapı ve Çalışma Prensipleri

DA-DA dönüştürücü tasarımında kontrolcünün temel görevi, referans gerilim (V_{ref}) ile ölçülen çıkış gerilimi (V_{out}) arasındaki farkı, yani hata sinyalini ($e(t)$) minimize

etmektedir. PI kontrolör, bu hatayı iki farklı mekanizma ile işleyerek MOSFET'lerin iletim süresini (Duty Cycle) belirleyen kontrol sinyalini ($u(t)$) üretir:

2.6.2. Oransal (Proportional - P) Etki:

Hata sinyali ile doğrudan orantılı bir çıkış üretir ($K_p \cdot e(t)$). Bu bileşen, sistemin ani yük değişimlerine hızlı tepki vermesini sağlar ve yükselme süresini (rise time) kısaltır. Ancak, sadece oransal kontrol kullanıldığında sistem referans değere tam olarak oturamaz ve bir "Kalıcı Durum Hatası" (Steady-State Error) oluşur.

2.6.3. İntegral (Integral - I) Etki:

Hatanın zamanla birikimini alarak kontrol sinyaline ekler ($K_i \int e(t)$). Hata pozitif olduğu sürece integral toplamı artmaya devam eder. Bu matematiksel özellik, hatanın eninde sonunda sıfırlanmasını garanti eder. Böylece batarya gerilimi düşse bile dönüştürücü çıkışı tam olarak istenen değerde tutulabilir.

2.6.4. Matematiksel Model

PI kontrolörün integral terimi, sistem fiziksel limitlerine (Maksimum Duty Cycle) ulaştığında dahi matematiksel olarak artmaya devam etme eğilimindedir (Integral Windup). Bu durum, hata giderildiğinde sistemin toparlanmasını geciktirerek çıkış geriliminde tehlikeli aşımara (Overshoot) neden olabilir.

Tasarımda bu sorunu önlemek amacıyla yazılımsal Anti-Windup (İntegral Doyumu Önleme) mekanizması uygulanmıştır. Bu algoritma, PWM çıkışı satürasyona (%0 veya %100) ulaştığında integral hesabını dondurarak sistemin kararsızlığa sürüklenmesini engeller.

3. YÖNTEM VE TASARIM

3.1 Genel Bilgiler

Bu bölümde, projenin temelini oluşturan 48 V–12 V bataryalar arası çift yönlü DA-DA dönüştürücü sisteminin tasarım yaklaşımı ve gerçekleştirme süreci ele alınmaktadır. Tasarım süreci; sistem gereksinimlerinin tanımlanması, teorik altyapının oluşturulması, gerekli elektriksel hesaplamaların yapılması ve donanımın fiziksel olarak uygulanabilir hale getirilmesini kapsayan bütüncül bir mühendislik yaklaşımı ile yürütülmüştür.

Çalışma kapsamında, mild-hibrit araç mimarilerinde kullanılan 48 V ve 12 V batarya sistemleri arasındaki enerji alışverişini güvenli, verimli ve kontrollü bir şekilde sağlayabilecek bir çift yönlü güç dönüştürücü yapısı hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, giriş ve çıkış gerilim seviyeleri, maksimum güç ve akım değerleri, anahtarlama frekansı, verim beklentisi ve otomotiv uygulamalarına uygunluk gibi temel tasarım kriterleri belirlenmiştir.

Belirlenen gereksinimler ışığında, uygun dönüştürücü topolojisi seçilmiş ve sistemin teorik modeli güç elektroniği prensiplerine dayandırılarak oluşturulmuştur. Tasarım sürecinde; anahtarlama elemanları, enerji depolama ve filtreleme bileşenleri ile kontrol biriminin seçimi, elektriksel sınır değerler ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Yapılan hesaplamalar, kullanılan teorik modellerle ilişkilendirilmiş ve sistemin güvenli çalışma aralığı doğrulanmıştır.

Ayrıca, dijital kontrollü yapı kapsamında geri besleme mekanizmaları, ölçüm ve koruma devreleri ile sistemin kararlılığını sağlayacak temel kontrol prensipleri tasarım sürecine dâhil edilmiştir. Teorik analizler sonucunda elde edilen tasarım parametreleri, donanım gerçekleştirme aşamasında uygulanabilir olacak şekilde düzenlenmiş ve üretilebilir bir sistem mimarisi ortaya konmuştur.

3.2. Sistem Bileşenleri ve Seçimleri

Tasarımı gerçekleştirilen 48V-12V Çift Yönlü DA-DA Dönüştürücü projesinde, otomotiv endüstrisinin gerektirdiği yüksek verimlilik, hızlı dinamik tepki ve güvenilirlik kriterlerini sağlamak amacıyla endüstriyel sınıf bileşenler tercih edilmiştir. Sistem topolojisi olarak "4-Anahtarlı Buck-Boost" yapısı kullanılmış ve bileşenler bu topolojinin gereksinimlerine göre seçilmiştir. Sistemi oluşturan temel alt bileşenler,

teknik özellikleri ve seçim gerekçeleriyle birlikte aşağıda detaylandırılmıştır:

3.2.1. Dijital Güç Kontrolcüsü: UCD3138 (Texas Instruments)

Sistemin ana kontrol ünitesi olarak standart bir mikrodenetleyici yerine, güç elektroniği uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş UCD3138 Dijital Güç Kontrolcüsü kullanılmıştır.

3.2.1.1. Seçim Nedeni ve Teknik Özellikler:

Özelleşmiş Çevre Birimleri: İçerisinde barındırdığı DPWM (Dijital PWM) modülleri, PID kontrol döngüsünü işlemci çekirdeğinden (ARM7) bağımsız donanımsal olarak yürütebilmektedir. Bu sayede 100 kHz ve üzeri anahtarlama frekanslarında dahi işlemci yükü artmadan hassas regülasyon sağlanır.

Hata Koruması: Analog karşılaştırıcılar (Comparators) sayesinde aşırı akım veya aşırı gerilim durumunda yazılımdan bağımsız olarak PWM çıkışlarını nano-saniyeler içinde keserek MOSFET'leri korur.

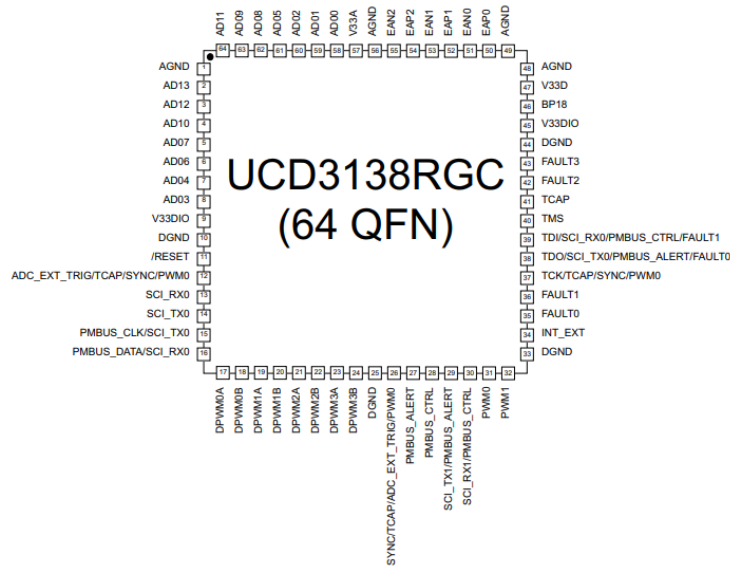
Kullanım Şekli: Kontrolcü, giriş ve çıkıştan aldığı gerilim/akım geri beslemelerini işleyerek, 4 adet MOSFET'in anahtarlama sinyallerini üretir ve sistemi Buck, Boost veya Buck-Boost modları arasında otomatik geçirir.

3.2.1.2. Kritik Pin Konfigürasyonu ve İşlevleri

UCD3138RGC (64-Pin) entegresi üzerinde, projenin güç akışını yöneten ve geri besleme (feedback) döngülerini kapatan temel pinler **Tablo 3.3**'te listelenmiştir. Bu pinlerin işlevleri, 4-anahtarlı topolojinin gereksinimlerine göre yapılandırılmıştır.

Pin Grubu	Pin Adı	İşlev / Açıklama	Projedeki Görevi
Dijital PWM Çıkışları	DPWM-1A / 1B	Dijital Darbe Genişlik Modülasyonu Çıkışları (Grup 1)	Buck Bacağı Kontrolü: Giriş tarafındaki Q1 (Üst) ve Q2 (Alt) MOSFET'lerini sürer. Aralarındaki ölü zaman (Dead-time) donanımsal olarak bu pinler üzerinden yönetilir.
	DPWM-2A / 2B	Dijital Darbe Genişlik Modülasyonu Çıkışları (Grup 2)	Boost Bacağı Kontrolü: Çıkış tarafındaki Q3 (Üst) ve Q4 (Alt) MOSFET'lerini sürer. Buck modunda Q3 sürekli iletimde tutulurken, Boost modunda anahtarlama yapar.
Analog Ön Uç (AFE)	EAP0 / EAN0	Hata Amplifikatörü Girişleri (Pozitif/Negatif)	Gerilim Geri Beslemesi (V_{out}): Çıkış gerilimini ölçer. Referans gerilim ile karşılaştırılarak PID döngüsü için hata sinyali oluşturur.
	EAP1 / EAN1	Hata Amplifikatörü Girişleri (Pozitif/Negatif)	Akım Geri Beslemesi (I_L): Bobin akımını veya çıkış akımını (INA240 üzerinden) ölçer. Akım modlu kontrol ve aşırı akım koruması için kullanılır.
Hata Koruması	FAULT-0 / 1	Dijital Hata Girişleri	Donanımsal Koruma: Akım sınırları aşıldığında veya aşırı gerilim (OVP) tespit edildiğinde işlemciden bağımsız olarak PWM sinyallerini keser (Trip Zone).
Haberleşme	PMBUS_CLK / DATA	Güç Yönetimi Veri Yolu	Sistem İzleme: Bilgisayar arayüzü (GUI) üzerinden anlık gerilim, akım ve sıcaklık değerlerinin okunmasını ve parametre değişimini sağlar.
Güç	V33A / V33D	3.3V Besleme Girişleri	Analog ve Dijital Besleme: İşlemcinin gümrütsüz çalışması için analog (ADC) ve dijital çekirdek beslemeleri ayrı pinlerden sağlanır.

Tablo 3.1: UCD3138 Kritik Pin Atamaları ve Görevleri



Şekil 3.2: UCD3138RGC (64-Pin) pin fonksiyonları

3.2.2. Güç MOSFET’leri: CSD19536KCS (NexFET™)

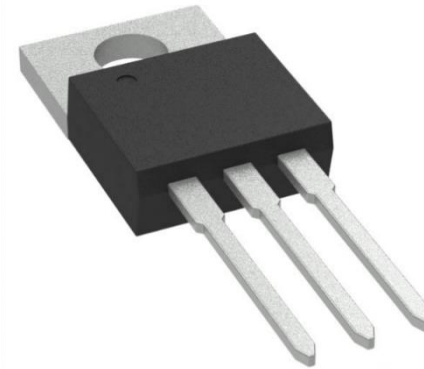
Anahtarlama elemanı olarak, yüksek akım taşıma kapasitesine sahip N-Kanal Güç MOSFET’leri kullanılmıştır. Topolojide toplam 4 adet CSD19536KCS kullanılmıştır.

3.2.2.1. Seçim Nedeni ve Teknik Özellikler

Gerilim Dayanımı (V_{DS}): 100V V_{DS} dayanımı sayesinde, 48V barasında oluşabilecek ani gerilim yükselmelerine (Load Dump, Spike) karşı yeterli güvenlik marjı (yaklaşık 2 katı) sağlanmıştır.

Düşük İletim Direnci ($R_{DS(on)}$): 2.3 m Ω gibi çok düşük bir iç dirence sahiptir. Bu özellik, yüksek akımlarda iletim kayıplarını (Conduction Loss) minimize ederek sistemin %95 üzeri verimliliğe ulaşmasında kritik rol oynar.

Termal Yapı: TO-220 kılıf yapısı sayesinde oluşan ısı, PCB'ye veya soğutucuya verimli bir şekilde aktarılabilir.



Şekil 3.3: CSD19535KCS mosfet görünümü

CSD19535KCS	TA = 25°C	TYPICAL VALUE	UNIT
V_{DS}	Drain-to-Source Voltage	100	V
Q_g	Gate Charge Total (10V)	78	nC
Q_{gd}	Gate Charge Gate to Drain	13	nC
$R_{DS(on)}$	Drain-to-Source On Resistance	$V_{GS} = 6V \rightarrow 3.4$ $V_{GS} = 10V \rightarrow 3.1$	m Ω
$V_{GS(th)}$	Threshold Voltage	2.7	V

Tablo 3.4: CSD19535KCS mosfet ürün özeti

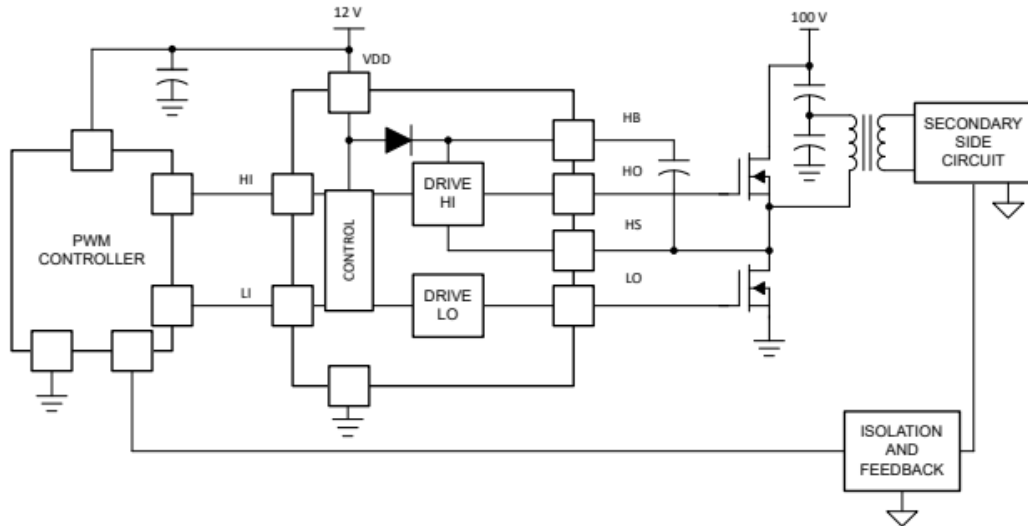
3.2.3. MOSFET Sürücüleri: UCC27211A

Dijital kontrolcünden gelen 3.3V seviyesindeki PWM sinyalleri, güç MOSFET'lerini sürmek için yetersizdir. Bu sinyalleri güç seviyesine yükseltmek ve özellikle üst koldaki (High-Side) anahtarları sürmek için **UCC27211A** sürücü entegresi seçilmiştir.

3.2.3.1. Seçim Nedeni ve Teknik Özellikler

Bootstrap Yapısı: 120V'a kadar dayanabilen bootstrap diyot yapısı ile 48V hattındaki üst MOSFET'leri sorunsuz sürebilmektedir.

4A Tepe Akımı: MOSFET'lerin Gate kapasitansını hızlıca şarj/deşarj edebilmek için 4A kaynak (source) ve çekme (sink) akımı sağlayabilir. Bu sayede anahtarlama geçişleri hızlanır ve anahtarlama kayıpları azalır.



Şekil 3.5: UCC27211ADRM örnek uygulama devresi

Şekil 3.2.3.1, sistemin her bir anahtarlama kolunu (Buck veya Boost tarafı) sürmek için kullanılan UCC27211 entegresinin çevresel bileşenlerle olan bağlantısını göstermektedir. Devrenin çalışma prensibi ve kritik bileşenlerin görevleri şunlardır:

3.2.4. Giriş Sinyalleri (DPWM0A / DPWM0B)

Şemada 5 ve 6 numaralı pinlere (HI ve LI) giren sinyaller, dijital kontrolcünden (UCD3138) gelen 3.3V seviyesindeki PWM komutlarıdır. Bu sinyaller, sürücü entegresi tarafından güç MOSFET'lerini tetikleyebilecek yüksek akımlı sinyallere dönüştürülür.

Bootstrap Devresi (D13 ve C23): N-Kanal MOSFET'lerin kullanıldığı üst kolda

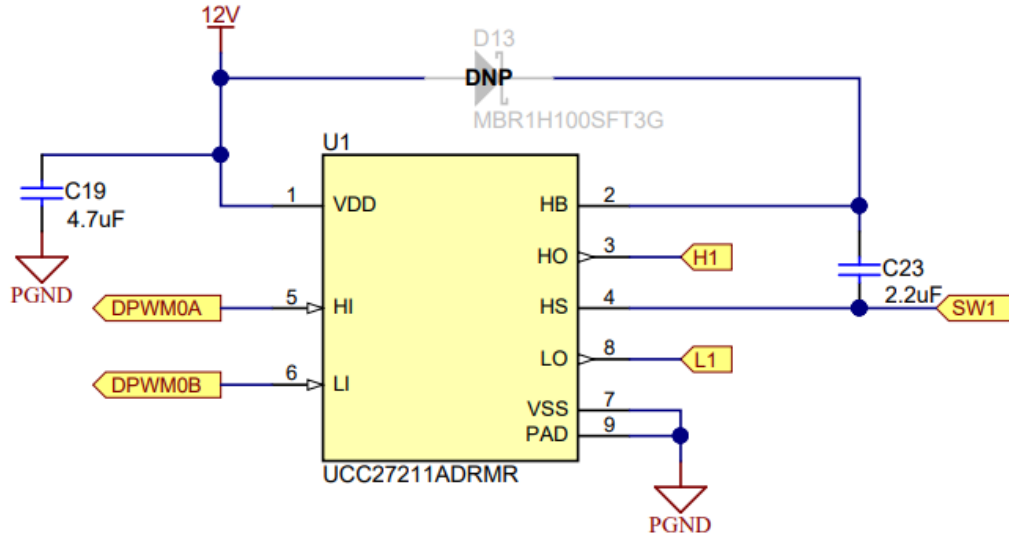
(High-Side), anahtarı iletme geçirmek için Kaynak (Source) geriliminden daha yüksek bir Gate gerilimine ihtiyaç duyulur. Şemada görülen C23 (2.2 μ F) kapasitörü ve D13 diyodu (Bootstrap Diyodu), "yüzen kaynak" (floating supply) oluşturarak bu gerilimi sağlar. SW1 düğümü (Switching Node) toprağa çekildiğinde C23 kapasitörü 12V üzerinden şarj olur; üst anahtar açılacağı zaman bu depolanan enerji kullanılır.

3.2.5. Çıkış Sinyalleri (HO ve LO):

Entegrenin 3 (HO) ve 8 (LO) numaralı pinleri, sırasıyla üst ve alt MOSFET'lerin Gate uçlarına bağlanır. H1 ve L1 etiketli bu hatlar, MOSFET'lerin giriş kapasitanslarını hızlıca doldurup boşaltarak keskin anahtarlama geçişleri sağlar.

3.2.6. Besleme ve Filtreleme (C19)

Sürücü entegresinin kararlı çalışması ve anlık akım çekimlerinde gerilim çökmesi yaşamaması için VDD hattına (Pin 1) C19 (4.7 μ F) dekaplaj (bypass) kapasitörü, entegreye en yakın noktada konumlandırılmıştır.



Şekil 3.6: Projede mosfet sürücü entegresinin uygulanması

(Not: Şemada D13 diyodu üzerinde "DNP" (Do Not Populate) ibaresi yer alsa da, bootstrap fonksiyonunun çalışabilmesi için bu pozisyonda hızlı toparlanma süresine sahip bir Schottky diyot tasarımı kullanılacaktır.)

3.2.7. Güç İndüktörü (Bobin): Würth Elektronik 7443641000

Enerjinin depolandığı ve aktarıldığı manyetik eleman olarak 10 μ H değerinde, yüksek

akım kapasiteli bir şok bobini kullanılmıştır.

3.2.7.1. Seçim Nedeni ve Teknik Özellikler

Doyum Akımı (I_{sat}): Bobinin manyetik doyuma girmesi endüktans değerinin çökmesine neden olur. Seçilen bobin, sistemin maksimum tepe akımını karşılayacak yüksek satürasyon akımına sahiptir.

Düşük DC Direnci (DCR): Yaklaşık 2.4 mΩ DCR değeri ile bobin üzerindeki bakır kayıpları (I_s) minimum düzeyde tutulmuştur.

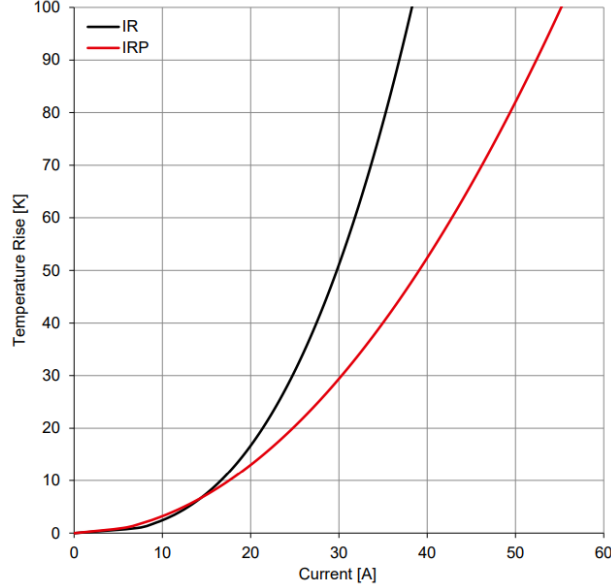
Ekranlama (Shielding): Manyetik alanın çevreye yayılmasını önleyen ekranlı yapısı (Mangan-Çinko çekirdek), sistemin EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) standartlarına uymasına yardımcı olur.



Şekil 3.7: Würth Elektronik 7443641000 bobin

Şekil 3.7’de, sistemde kullanılan yüksek akım kapasiteli güç indüktörünün (Würth Elektronik) üzerinden geçen DA akım miktarına bağlı olarak gövde sıcaklığında meydana gelen artışı gösteren sıcaklık–akım karakteristik eğrisi sunulmaktadır. Bobin üzerinden geçen akım arttıkça, sargı direncine (R_{DC}) bağlı olarak oluşan bakır kayıpları ($P = I^2 \cdot R$) nedeniyle indüktör bünyesinde ısınma meydana gelmektedir. Grafik incelendiğinde, sıcaklık artışının akım ile doğrusal değil, karesel bir ilişki sergilediği ve bu durumun teorik güç kaybı modeli ile uyumlu olduğu görülmektedir. Projenin maksimum yük akımı senaryolarında (yaklaşık 20 A – 30 A aralığında), kırmızı eğri (IRP) esas alındığında sıcaklık artışının yaklaşık 20 K ile 40 K arasında kaldığı belirlenmiştir. Endüstriyel güç elektroniği uygulamalarında genellikle 40 K – 50 K aralığındaki sıcaklık artışları kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirildiğinden,

seçilen indüktörün ilgili çalışma koşulları için termal açıdan güvenli bir çalışma alanı sunduğu bu grafik aracılığıyla doğrulanmaktadır. Ayrıca elde edilen sonuçlar, bobinin ilave bir aktif soğutma sistemine ihtiyaç duymadan, yalnızca PCB üzerinden sağlanan doğal konveksiyon ile güvenli şekilde çalışabileceğini göstermektedir.



Şekil 3.8: Seçilen Güç Endüktans Akım-Sıcaklık Artışı (Temperature Rise) Karakteristik Eğrisi.

(Not: "Grafikteki sıcaklık artış değerleri Kelvin (K) cinsinden verilmiştir. SI birim sistemine göre sıcaklık farklarında $1\text{ K} = 1^\circ\text{C}$ olduğundan, bu değerler doğrudan Celsius artışı olarak değerlendirilmiştir.")

3.2.8. Akım Algılama Devresi: OPA2211A (Texas Instruments)

Sistemin akım modunda kontrol edilebilmesi ve aşırı akım korumasının çalışabilmesi için bobin akımının hassas bir şekilde ölçülmesi gerekir. PMP21529 tasarımında bu işlem için yüksek hassasiyetli bir Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) olan OPA2211A kullanılmıştır.

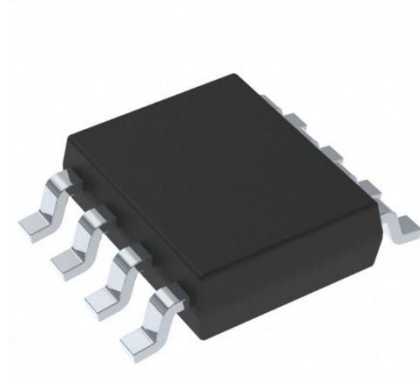
3.2.8.1. Seçim Nedeni ve Teknik Özellikler

Ultra Düşük Gürültü: $1.1\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ seviyesindeki çok düşük gürültü yoğunluğu sayesinde, şönt direnci (Shunt Resistor) üzerinde oluşan çok küçük gerilim düşümlerini bile gürültüden etkilenmeden yükseltebilir.

Yapılandırma: Şematikte OPA2211A, direnç ağları ile "Fark Yükselteci" (Difference Amplifier) olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede akım yolundaki yüksek voltajdan

(Common Mode Voltage) etkilenmeden sadece akımla orantılı olan fark gerilimini UCD3138'in ADC girişlerine iletir.

Raydan-Raya (Rail-to-Rail): Çıkış sinyalinin besleme gerilimlerine çok yaklaşabilmesi, ADC'nin tüm dinamik aralığının kullanılmasını sağlar.



Şekil 3.9: OPA2211AIDDA OPAMP

3.3. Yöntem

Bu çalışmada, Mild-Hibrit araç uygulamalarında kullanılan 48 V–12 V batarya sistemleri arasında enerji transferini sağlayan çift yönlü DA-DA dönüştürücünün tasarım ve doğrulama süreci, sistematik bir mühendislik yaklaşımı izlenerek gerçekleştirilmiştir. Tasarım süreci; öncelikle sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, ardından güç elektroniği teorisine dayalı analitik hesaplamaların yapılması ve bu hesaplamaların sayısal benzetim ortamlarında doğrulanması adımlarını kapsamaktadır. Dönüştürücünün hem yükseltici (Boost) hem de düşürücü (Buck) modlarda çalışabilmesi, farklı çalışma koşullarında kararlı ve güvenli bir kontrol yapısını zorunlu kıldığından, tasarım sürecinde donanım ve kontrol algoritmaları birlikte ele alınmıştır.

Uygulanan yöntemler kapsamında; güç katının boyutlandırılması, anahtarlama elemanlarının ve pasif bileşenlerin seçimi, kontrol stratejisinin belirlenmesi ve sistemin dinamik davranışının analiz edilmesi adımları bütüncül bir yaklaşımla yürütülmüştür. Teorik hesaplamalar, literatürde kabul görmüş model ve denklemler esas alınarak gerçekleştirilmiş; elde edilen sonuçlar, simülasyon çalışmaları ile desteklenerek tasarımın doğruluğu ve uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Projenin farklı safhalarında izlenen devre tasarım, dijital kontrol, sayısal çözümleme ve haberleşme yöntemleri, bu bölüm altında alt başlıklar halinde detaylı olarak açıklanmaktadır.

3.3.1. Devre Tasarım ve Analiz Yöntemleri

Donanım tasarımı, Mild-Hibrit araç uygulamalarında karşılaşılan yüksek akım seviyeleri, anahtarlama frekansları ve zorlu çevresel koşullar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tasarım sürecinde elektromanyetik uyumluluk (EMC), güç yoğunluğu ve termal yönetim kriterleri temel alınmış; sistem, modüler tasarım yaklaşımı benimsenerek yapılandırılmıştır. Güç katı (Power Stage) ve kontrol katı (Control Stage) fonksiyonel olarak birbirinden ayrılarak tasarlanmış, bu sayede yüksek akım anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan gürültülerin kontrol devrelerini etkilemesi önlenmeye çalışılmıştır.

Şematik tasarım aşamasında, yüksek akım taşıyan hatlar ile düşük seviyeli analog ve dijital sinyaller net bir şekilde ayrıştırılmıştır. Özellikle MOSFET'ler, indüktör ve giriş/çıkış kapasitörleri arasındaki akım döngüleri minimize edilerek, parazitik endüktans ve anahtarlama kaynaklı gerilim salınımları (voltage spike) azaltılmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşım hem verimliliğin artırılmasına hem de elektromanyetik yayılımın sınırlandırılmasına katkı sağlamaktadır.

PCB tasarımında, yüksek güç uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen 4 katmanlı baskı devre kartı yapısı kullanılmıştır. IPC-2221 standardı referans alınarak belirlenen bu yapıda, iç katmanlar geniş güç ve toprak (GND) düzlemleri olarak ayrılmış; böylece hem düşük empedanslı akım dönüş yolları sağlanmış hem de elektromanyetik kalkanlama ve ısı yayılım desteklenmiştir. Termal açıdan kritik olan MOSFET ve indüktör gibi bileşenler, PCB üzerinde ısı birikimini azaltacak ve doğal konveksiyonu destekleyecek şekilde konumlandırılmış; mümkün olduğunca simetrik yerleşim prensipleri uygulanmıştır.

3.4. Güç Katları Tasarım Parametreleri ve Hesaplamalar

Bu bölümde, sistemin hem Buck hem de Boost modlarında çalışması için gerekli olan endüktans (L) ve kapasitans (C) değerleri, belirlenen dalgalanma (ripple) kriterlerine göre hesaplanmıştır. Tasarımda anahtarlama frekansı (f_s) 30kHz ve endüktans akımı (I) 10A olarak referans alınmıştır.

3.4.1. Buck Modu Tasarım Hesaplamaları

Buck modunda sistem $V_{in}=48V$ giriş gerilimini $V_{out}= 12V$ çıkış gerilimine dönüştürmektedir. $V_o=V_{in}\times D$ formülünü kullanarak duty cycle (D) 0.25 olarak

hesaplanmıştır.

3.4.1.1. Endüktans Değerinin Belirlenmesi

Bobin üzerindeki akım dalgalanmasını (ΔI_L) ortalama akımın %20'sini (yani 2A) aşmaması istenmektedir. Gerekli endüktans değeri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:

$$\Delta I_{L_Buck} = \frac{(V_{in}-V_{out}).D}{f_s .L} \quad (2)$$

$$2A = \frac{(48V-12V).0,25}{30,000.L} \quad (3)$$

$$L = \frac{36 \times 0,25}{30,000 \times 2} = 150\mu H \quad (4)$$

3.4.1.2. Kapasitans Değerinin Belirlenmesi

Çıkış gerilimindeki dalgalanmanın %2 (yani 0.24V) olması hedeflenmiştir. Gerekli minimum çıkış kapasitansı şu şekilde hesaplanmıştır.

$$C_{out} = \frac{\Delta I_c}{8 \times f_s \times \Delta V_{out}} \quad (5)$$

$$C_{out} = \frac{2}{8 \times 30,000 \times 0.24} = 34.72\mu F \quad (6)$$

3.4.2. Boost Modu tasarım Hesaplamaları

Boost modunda sistem $V_{in}=12V$ giriş gerilimini $V_{out}=48V$ çıkış gerilimine yükseltmektedir. $V_o = \frac{1}{1-D} \times V_i$ formülünü kullanarak bu Mod için duty cycle (D) 0.75 olarak belirlenmiştir.

3.4.2.1. Endüktans Değerinin Belirlenmesi

Boost modunda bobin akım dalgalanması için giriş gerilimi baz alınarak hesaplama yapılmıştır.

$$\Delta I_{L_Boost} = \frac{V_{in} \times D}{f_s \times L} \quad (7)$$

$$2A = \frac{12V \times 0,75}{30,000 \times L} \quad (8)$$

$$L = \frac{9}{60,000} = 150\mu H \quad (9)$$

3.4.2.2 Kapasitans Değerinin Belirlenmesi

Boost modunda çıkış gerilim dalgalanmasının %2 (0.96V) seviyesinde tutulması için gerekli kapasite değeri, yük akımım ve duty cycle dikkate alınarak hesaplanmıştır:

$$C_{out} \geq \frac{I_{out,max} \times D}{f_s \times \Delta V_{out}} \quad (10)$$

$$C_{out} = \frac{10 \times 0,75}{30,000 \times 0,96} = 260 \mu F \quad (11)$$

3.5. Sistemin Modellenmesi ve Yapılan Hesaplamalar

Klasik kontrol yöntemlerinde sistemler transfer fonksiyonları üzerinden analiz edilir. Ancak bu yaklaşım, sistemin başlangıçtaki enerji durumunu (başlangıç koşullarını) sıfır kabul eder ve yalnızca giriş-çıkış ilişkisine odaklanır. Gerçek dünyadaki karmaşık sistemlerde, sistemin iç dinamiklerini ve başlangıçtaki fiziksel durumlarını hesaba katmak hayati önem taşır. Modern kontrol teorisi, sistemi dışarıdan gözlemlemek yerine, sistemin içsel mekanizmalarını (iç değişkenleri) matematiksel modele dahil ederek bu eksikliği giderir. Modern kontrolün temelini, yüksek dereceli karmaşık denklemleri yönetilebilir parçalara ayırmak oluşturur. n. dereceden bir diferansiyel denklemle ifade edilen bir sistem, modern teoride n adet birinci dereceden diferansiyel denkleme dönüştürülür. Bu yapı, doğrusal dinamik sistemlerin vektör-matris formunda gösterilmesini sağlar. Böylece durum uzay modeli vektör matris formunda;

$$\frac{dx}{dt} = Ax(t) + Bu(t) \quad (12)$$

yazılırlar. Çıkış denklemi ise;

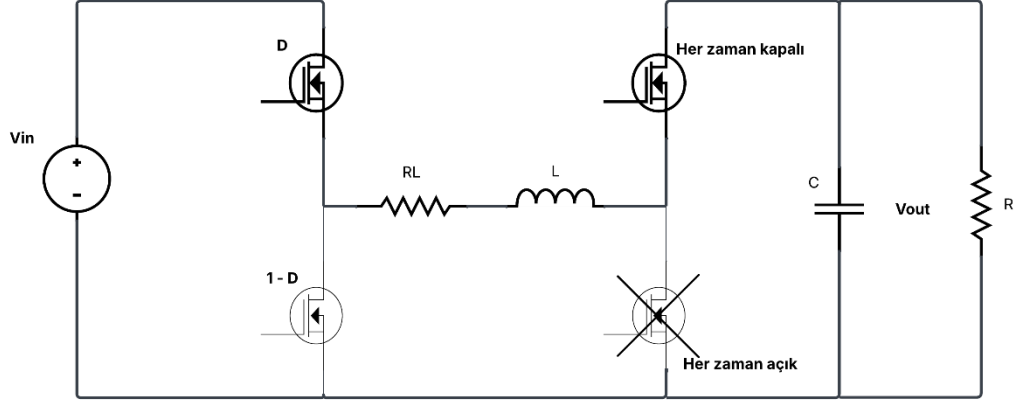
$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (13)$$

ile verilir. $A_{n \times n}$, $B_{n \times r}$, $C_{m \times n}$, $D_{m \times r}$ zamanla değişmeyen sistemler için sabit katsayı matrisleridir. $x_{n \times 1}$ durum vektörüdür. $u(t)$ giriş/kontrol işaretidir. $y(t)$ ise sistemin çıkış vektörüdür. n. dereceden sistem analiz ve tasarımı bu denklem takımları üzerinden yapılır. Modern kontrol teorisi olarak isimlendirilme nedeni olarak kısaca, durum uzay denklemleri kullanılarak yapılan analiz ve tasarımlarda özellikle lineer cebir teknik ve yöntemlerinin çok yaygın olarak kullanılması ve sürekli olarak geliştirilmesidir. Durum-uzay analizinde dinamik sistem modellemesinde üç tip değişken göz önünde bulundurulur:

- Giriş değişkenleri,
- Çıkış değişkenleri,
- Durum değişkenleri/İç değişkenler

Aynı bir sistem için tek bir durum-uzay gösterimi yoktur. Durum değişken sayısı aynı kalmakla beraber aynı sistem için sonsuz sayıda durum-uzay gösterimi elde edilebilir. Bir sisteme ait durum uzay gösterimi elde edilirken kullanılan yöntemlere ve kullanılabilecek lineer dönüşümlere bağlı olarak farklı katsayılar matrisleri elde edilir. Ancak aynı bir

sistem için katsayılar matrisleri farklı olmakla beraber tek bir transfer fonksiyonu vardır ve karakteristik denklemleri aynıdır. Eğer durum denklem elde etme yöntemi veya lineer dönüşüm sonunda transfer fonksiyonu veya karakteristik denklem değişir ise o sistem artık farklı bir sistem demektir, hata yapılmıştır. Bu bilgiler göz önüne alınarak devre analizi yapılır.



Şekil 3.10: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı İletimde

Düşürücü devreden yapılan analizinden ve alınan Kirchhoff Çevre Gerilim Yasası'ndan;

$$V_{in} = I_L \cdot R_L + L \frac{dI_L}{dt} + I_R \cdot R \quad (14)$$

olarak elde edilir. Kapasitör akımının da;

$$I_C = C \frac{dV_C}{dt} \quad (15)$$

olduğunu bilinmektedir. V_{out} ve V_C parallel olduklarından dolayı eşittir ve;

$$V_C = I_R \cdot R \quad (16)$$

veya

$$I_R = \frac{V_C}{R} \quad (17)$$

olarak yazılabilir. Kirchhoff Düğüm Akım Yasası;

$$I_R = I_L - I_C \quad (18)$$

elde edilir. Dolayısıyla kapasitör gerilimi;

$$C \frac{dV_C}{dt} = I_L - \frac{V_C}{R} \quad (19)$$

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (20)$$

olacaktır. Endüktör akımı ise;

$$L \frac{dI_L}{dt} = V_{in} - I_L \cdot R_L - V_C \quad (21)$$

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (22)$$

şeklinde olacaktır. Ve çıkış gerilimi de;

$$V_{out} = V_C \quad (23)$$

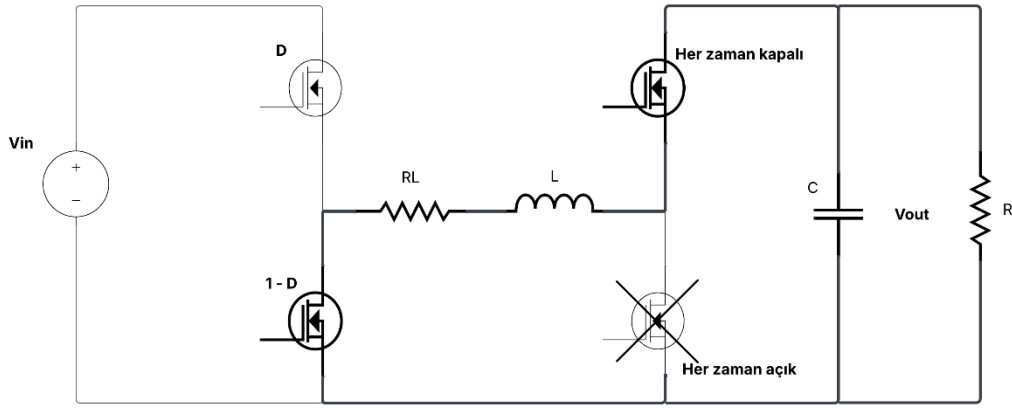
şeklinde olacaktır. Dolayısıyla sistem iletimde olduğu sürece;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (24)$$

ve

$$V_{out} = y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (25)$$

ifadeleri elde edilir.



Sekil 3.11: Düşürücü Dönüştürücünün Anahtarı kesimde

Anahtarın kesime gittiğinde ise $V_{in} = 0$ olup endüktör akımı;

$$\frac{dI_L}{dt} = -\frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (26)$$

olarak, kapasitör gerilimi ise;

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (27)$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (28)$$

ve

$$V_{out} = y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (29)$$

ifadeleri elde edilir. Şimdi ise bu iki durum uzay modelinin ortalama bir model elde etmek için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Anahtarın iletimde olduğu ifadeleri $d(t)$ ile, kesimde olduğu ifadeleri ise $(1-d(t))$ ile çarpıp ardından ortalama durum uzay modeli çıkarılır. İki durumların da çarpıldığı ve ortalama uzay modeli çıkarıldığı zaman, aşağıdaki ortalama durum uzay modeli;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d(t)}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (30)$$

ve

$$V_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (31)$$

olarak elde edilir. Her iki ifadenin çarpılıp topladıktan sonra, $d(t)$ ve $(1-d(t))$ ifadelerin içinde birbirlerini sadeleşmiş olacak. Anahtarın kesimde olduğuna $V_{in} = 0$ olacağı için, ortalama durum uzay modelinde B matrisinin içerisinde $\frac{d(t)}{L}$ ifadesi kalacaktır.

Elde edilen ortalama durum uzay modelinde B matrisinin içerisinde $d(t)$ değişkeni vardır. Dolayısıyla bu değişken sabit olmadığında bu modeli doğrusal olmayan bir model yapar. Böyle durumlarda da bir durum uzay modelinde sonsuz transfer fonksiyonu elde edilebilir. Sistemin herhangi bir çalışma noktasında doğrusallaştırılmasıyla elde edilecek küçük sinyal durum uzay modeli tek bir transfer fonksiyonuna sahip olacaktır ve bu transfer fonksiyonu ile sistemin o çalışma noktasında analizi yapılabilir. Dolayısıyla düşürücü dönüştürücünün küçük sinyal durum uzay modeli;

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{I}_L}{dt} \\ \frac{d\tilde{V}_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \widetilde{d(t)} \quad (32)$$

ve

$$\widetilde{V}_{out} = y = [0 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_C \end{bmatrix} \quad (33)$$

şeklinde elde edilir. Küçük sinyal durum uzay modelinden düşürücü (buck) dönüştürücünün transfer fonksiyonunu ($G(s)$);

$$G(s) = \frac{\widetilde{V}_{out}(s)}{\widetilde{d}(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B_d \quad (34)$$

formülü kullanılarak elde edilebilir. Küçük sinyal durum uzay modelinden;

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (36)$$

$$C = [0 \ 1] \quad (37)$$

olarak A, B ve C matrisi olarak elde edilir. Ve buradan;

$$\frac{\widetilde{V_{out}(s)}}{\widetilde{d(s)}} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B_d = [0 \ 1] \cdot \left(s \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (38)$$

olarak elde edilir.

Düşürücü Dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu matlab kodu;

clear all, clc

format long

Vin= 48;

L= 150e-6;

RL=0.01;

C= 34.722e-6;

R=1.2;

A=[-RL/L -1/L; 1/C -1/(R*C)];

B=[Vin/L; 0];

C=[0 1];

D=[0];

[b,a] = ss2tf(A,B,C,D)

SYS = tf(b,a)

kullanılarak;

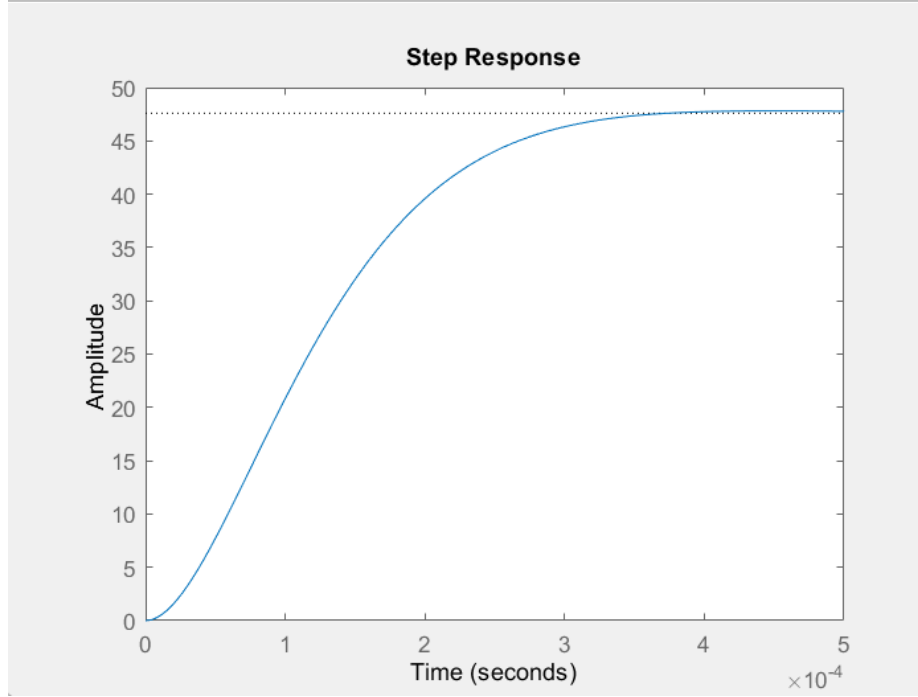
$$\frac{\widetilde{V_{out}(s)}}{\widetilde{d(s)}} = \frac{9.216 \times 10^9}{s^2 + s \cdot 2.407 \times 10^4 + 1.936 \times 10^8} \quad (39)$$

olarak bu alçaltıcı dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu elde edilir. Ardından bu koda;

figure()

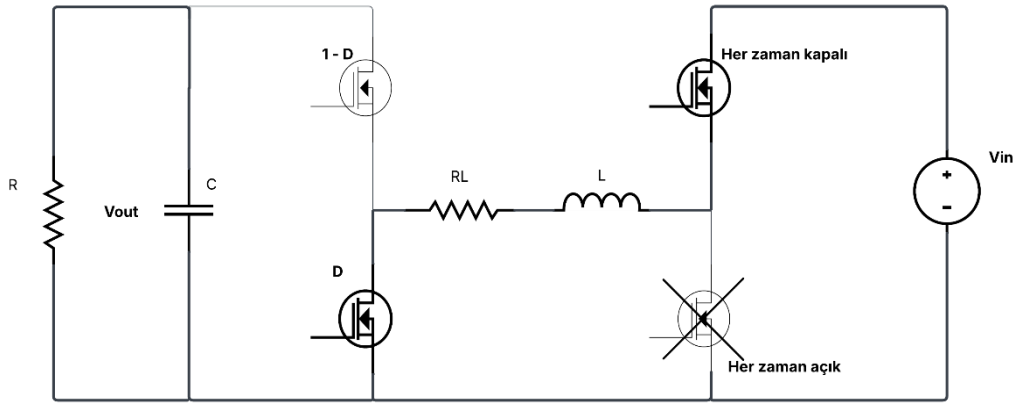
step(SYS)

eklenerek;



Şekil 3.12: Düşürücü Modu Küçük Sinyal Transfer Fonksiyon Basamak Cevabı

olarak küçük sinyal transfer fonksiyonunun basamak cevabı elde edilir. Bu hesaplanan transfer fonksiyon devrenin buck modunda çalışırken ki transfer fonksiyonudur. Devreyi kontrol etmek üzere iki PI kontrolcu tasarlanacak. Hem düşürücü hem de yükseltici modu için. Dolayısıyla aynı işlemler yükseltici modu için de yapıp ardından bu modun da transfer fonksiyonu çıkarılır.



Şekil 3.13: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı İletimde

Yükseltici devrenin V_{out} ile V_{in} bağıntısı;

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1-D} \quad (40)$$

olarak elde edilir. Düşürücü devresinde de olduğu gibi bu devrede de anahtarın iletim ve kesimde olup her iki durumun da analiz edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla system iletimdeyken endüktör akımı:

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} \quad (41)$$

olarak edle edilir. Kapasitör gerilimi ise:

$$\frac{dV_C}{dt} = - \frac{V_C}{RC} \quad (42)$$

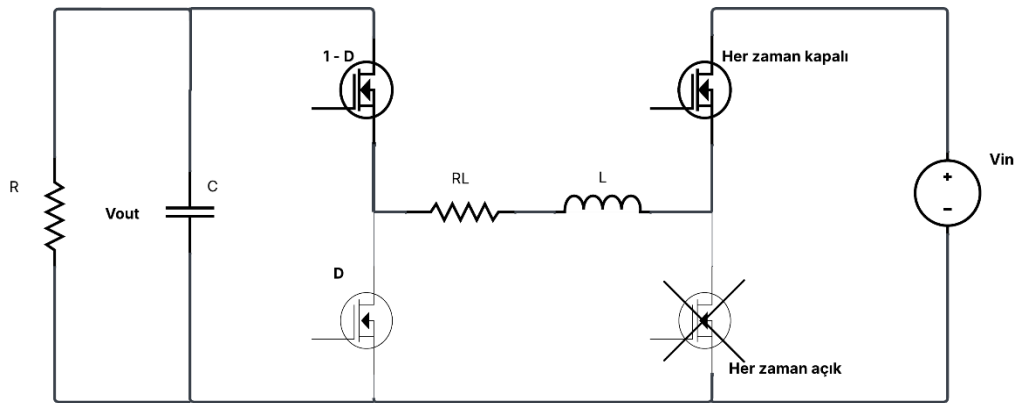
şeklinde olduğunu gözükmemektedir. Dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (43)$$

ve

$$v_{out} = y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} \quad (44)$$

elde edilir.



Şekil 3.14: Yükseltici Dönüştürücünün Anahtarı Kesimde

Dönüştürücünün anahtarı kesimde olduğunda ise endüktör akımı;

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{I_L \cdot R_L}{L} - \frac{V_C}{L} \quad (45)$$

Elde edilir. Kapasitör gerilimi ise;

$$\frac{dV_C}{dt} = \frac{I_L}{C} - \frac{V_C}{RC} \quad (46)$$

şeklinde elde edilir. Bu şekilde A matrisinde değişiklikler yaşanarak;

$$\begin{bmatrix} \frac{dI_L}{dt} \\ \frac{dV_C}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_L \\ V_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot V_{in} \quad (47)$$

ve

$$v_{out} = y = [0 \ 1] \begin{bmatrix} I_L \\ V_c \end{bmatrix} \quad (48)$$

şeklinde ifadeler elde edileceğini gözükmemektedir. Bir önceki sistemde de yapıldığı gibi burada da ortalama durum uzay model elde edilebilmek için anahtarın iletimde olduğundaki matris ifadeleri $d(t)$ ile, kesimde olduğu ifadeleri ise $(1-d(t))$ ile çarpılır ve;

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{I}_L}{dt} \\ \frac{d\tilde{V}_c}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{V_o}{L} \\ -\frac{I_L}{C} \end{bmatrix} \cdot d(t) \quad (49)$$

ve

$$\tilde{V}_{out} = y = [0 \ 1] \cdot \begin{bmatrix} \tilde{I}_L \\ \tilde{V}_c \end{bmatrix} \quad (50)$$

olarak sistemin küçük sinyal durum uzay modeli elde edilir. D'ye göre türev alındıktan sonra B matrisi yukarıdaki hali alır. Bu sistemin küçük sinyal durum uzay modeli A, B ve C matrisleri;

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix}, \quad (51)$$

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{out}}{L} \\ -\frac{I_L}{RC} \end{bmatrix} \quad (52)$$

olarak elde edilir. Ayrıca;

$$I_L = \frac{V_{out}}{(1-D)^2 \cdot R} \quad (53)$$

ve

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{(1-D)} \quad (54)$$

olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla;

$$B_d = \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L(1-D)} \\ \frac{V_{in}}{(1-D)^2 \cdot RC} \end{bmatrix} \quad (55)$$

ve

$$C = [0 \ 1] \quad (56)$$

şeklinde olup bu sistemin;

$$\frac{\tilde{V}_{out}(s)}{d(s)} = [0 \ 1] \cdot \left(s \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1-D}{L} \\ \frac{1-D}{C} & -\frac{1}{RC} \end{bmatrix} \right)^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{V_{in}}{L(1-D)} \\ \frac{V_{in}}{(1-D)^2 \cdot RC} \end{bmatrix} \quad (57)$$

olarak elde edilir.

Dolayısıyla Yükseltici Dönüştürücünün MATLAB kodu;

```
clear all, clc
```

```
format long
```

```
Vin= 12;
```

```
L= 150e-6;
```

```
RL=0.01;
```

```
C= 260e-6;
```

```
R=19.2;
```

```
d=0.75;
```

```
A=[-RL/L -(1-d)/L; (1-d)/C -1/(R*C)];
```

```
B=[Vin/((1-d)*L); -Vin/((1-d)^2*R*C)];
```

```
C=[0 1];
```

```
D=[0];
```

```
[b,a] = ss2tf(A,B,C,D)
```

```
SYS = tf(b,a)
```

kullanılarak;

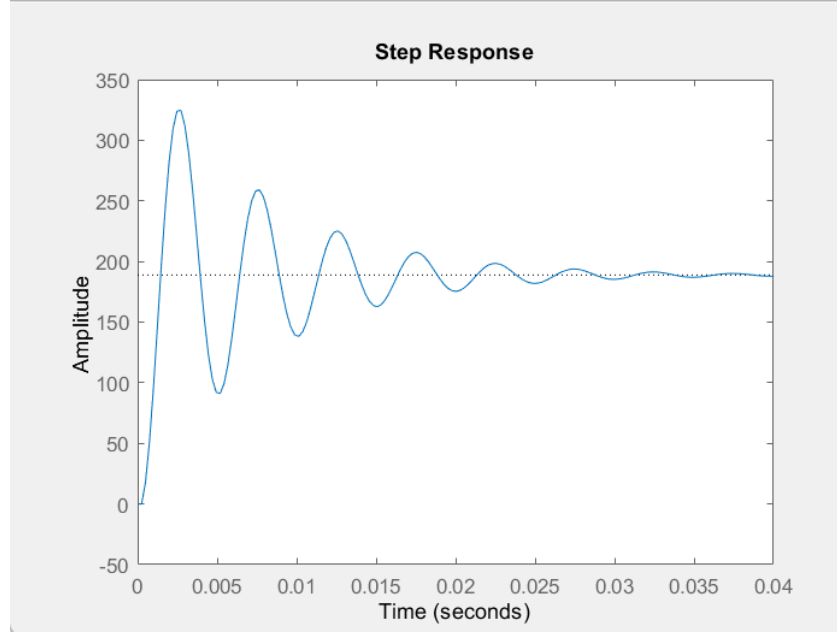
$$\frac{\widetilde{V_{out}(s)}}{d(s)} = \frac{-3.846 \times 10^4 \cdot s + 3.051 \times 10^8}{s^2 + s \cdot 267 + 1.616 \times 10^6} \quad (58)$$

yükseltici dönüştürücünün küçük sinyal transfer fonksiyonu elde edilir. Ayrıca bu koda;

```
figure()
```

```
step(SYS)
```

eklenerek;



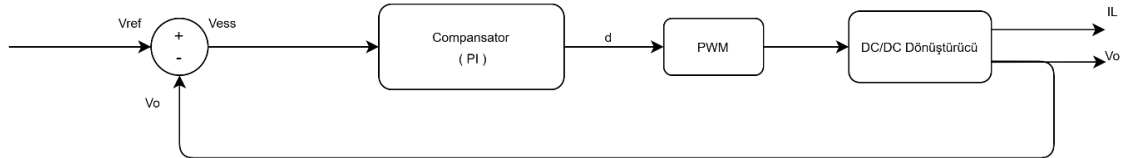
Şekil 3.15: Yükseltici Modu Küçük Sinyal Transfer Fonksiyon Basamak Cevabı

olarak küçük sinyal transfer fonksiyonunun basamak cevabı elde edilir.

3.6. Sistemin Kontrolü

Bu projede kontrol biriminin temel görevi, dönüştürücünün hangi yönde çalışacağını belirlemek ve akımın enerji depolama sistemleri arasında doğru şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, kontrolcü hem dönüştürücünün çalışma modunu seçmekte hem de güç akışını güvenli ve verimli bir biçimde yönetmektedir.

Projede, kontrol için Texas Instruments'ın UCD3138 dijital kontrol entegresi kullanılacaktır. Bu kontrolcü, ADC modülleri kullanılarak doğrudan gerilim ve akım ölçümleri yapılır. Akım değerleri sürekli olarak izlenir ve belirlenen maksimum limit aşıldığında anında güvenlik önlemleri devreye girer. Bu durumda PWM sinyalleri kesilerek sistem koruma altına alınır.



Şekil 3.16: Kontrol Sisteminin Blok Diyagramı.

Projede tek bir döngüye sahip olan gerilim mod (voltage mode control) PI bir denetleyici kullanıldı. Sistem kapalı bir döngü olarak tasarlandığından dolayı sürekli izleme ve kendi kendini düzeltme özelliği taşımaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere ölçülen gerilim

değerleri referans değerleri ile karşılaştırılarak hata sinyali hesaplanır. Bu projede, hata sinyalinin küçük değerlerde sürekli anahtarlama yol açmaması için ölü bölge (deadband) yöntemi kullanılacaktır. Böylece, hata değeri ölü bölge içinde kaldığında denetleyici tepki vermez ve gereksiz anahtarlama engellenir.

$$V_{ess} = V_{ref} - V_o \quad (59)$$

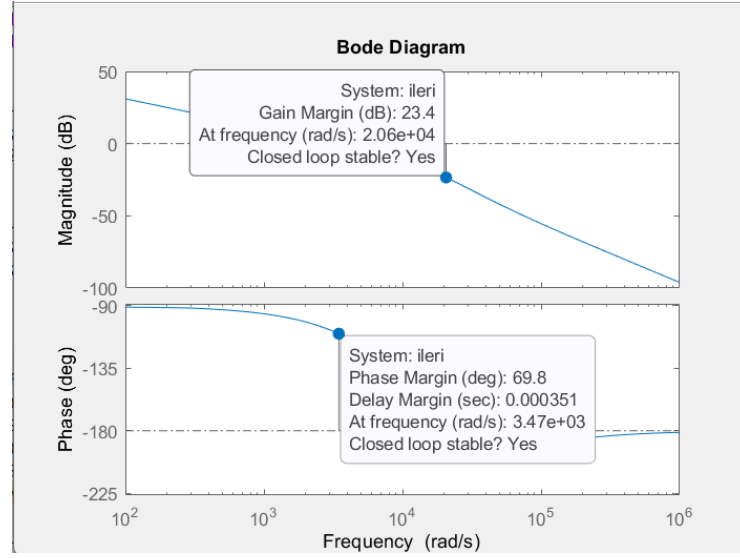
Denklem 3'te görüldüğü üzere referans gerilim değeri (V_{ref}) ve ölçülen gerilim değeri (V_o) arasından alınan farkından elde edilen hata sinyali (V_{ess}) PI denetleyiciye giriş olarak uygulanıp K_p katsayısı hata sinyali ile K_i katsayısı ise hata sinyalinin integraliyle çarpılarak çıkışta mosfetlerin görev oranını temsil eden kontrol sinyali (V_d) üretilir:

$$V_d(t) = K_p \times V_{ess} + K_i \times \int V_{ess}(t)dt \quad (60)$$

Bu sinyal daha sonra PWM devresine gönderilir ve genişlik modülasyonu sinyali üretilir. Böylece dönüştürücü kontrol edilebilir hâle gelir. PWM sinyalleri gate driver'lar aracılığıyla mosfetler uygulanır ve mosfetler uygun şekilde anahtarlama yaparak çift yönlü güç akışı güvenli ve kararlı bir biçimde sağlanır.

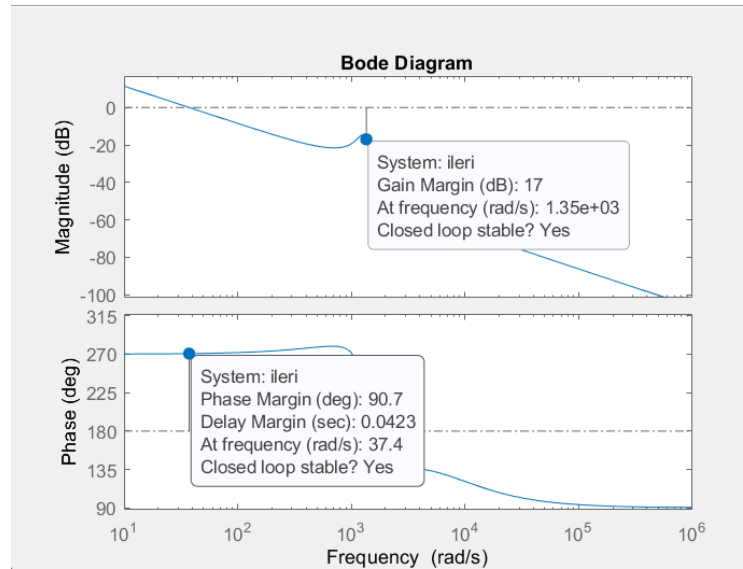
3.6.1. PI Denetleyicinin Katsayılarının Belirlenmesi

PI denetleyici katsayıları, her iki dönüştürücü için de MATLAB ortamında elde edilen küçük sinyal transfer fonksiyonu ve kapalı çevrim transfer fonksiyonu üzerinden Bode Diyagramı kullanılarak belirlenmiştir. Küçük sinyal transfer fonksiyonu alındıktan sonra PI denetleyici kullanılarak açık ve kapalı döngünün transfer fonksiyonu çıkarıldı. Katsayıların belirlenmesinde Bode Diyagramı üzerinden faz marjini ve kazanç marjini kriterleri baz alınarak sistemin kararlılığı teorik olarak doğrulanmıştır. Dolayısıyla alçaltıcı modu çalışmasında PI denetleyicinin kontrolcü katsayıları $K_p = 0.0017$ ve $K_i = 75$ olarak belirlenmiştir.



Şekil 3.17: Buck Dönüştürücü Açık Çevrim Faz ve Kazanç Marjini

Bu katsayılar faz marjinin 180 dereceye yakın olmayacağı şekilde belirlenmiştir. Yükseltici modun küçük sinyal transfer fonksiyonunda pay kısmında bulunan s domeni'nden dolayı işlerin biraz zorlaşacağı görülmüştür. Sistemin kararsızlığa gitmesmesi için $K_p = 0.00125$ olarak $K_i = 0.198$ olarak belirlendi. Belirlenen bu katsayılar sistemin nasıl çalışacağına dair karar verecektir.



Şekil 3.18: Boost Dönüştürücü Açık Çevrim Faz ve Kazanç Marjini

Şekil 4.8'de bulunan yükseltici dönüştürücünün açık çevrim bode diyagramına bakılırsa faz marjinin 90.7 derece, kazanç marjininin ise 17 dB olacağı görülmektedir.

3.7. Haberleşme Yöntemleri

Tasarlanan çift yönlü DA-DA dönüştürücünün, bir araç elektrik mimarisi veya laboratuvar test altyapıları ile entegre edilebilmesi amacıyla endüstriyel haberleşme yöntemleri kullanılmıştır. Mild-Hibrit sistemlerde güç dönüştürücüler yalnızca enerji aktarımı yapan pasif birimler değil, aynı zamanda çalışma durumları sürekli izlenmesi ve gerektiğinde dış sistemler tarafından kontrol edilmesi gereken akıllı güç modülleridir. Bu nedenle tasarımda, izleme (monitoring), yapılandırma (configuration) ve hata teşhisi (fault diagnosis) fonksiyonlarını destekleyen dijital haberleşme altyapısı ön planda tutulmuştur.

Bu kapsamda, dijital güç kontrolcüsü (UCD3138) ile üst seviye kontrol birimleri veya test sistemleri arasındaki veri iletişimi, güç elektroniği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan PMBus (Power Management Bus) protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir. PMBus, I²C tabanlı bir haberleşme standardı olup, çoklu güç modüllerinin tek bir haberleşme hattı üzerinden yönetilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu protokol aracılığıyla giriş ve çıkış gerilimleri, akım değerleri, sıcaklık bilgileri ve çalışma durumu gibi kritik parametreler anlık olarak okunabilmekte; aşırı akım, aşırı gerilim veya termal hata gibi durumlar dijital olarak raporlanabilmektedir. Bu özellik, sistemin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra bakım ve test süreçlerini de kolaylaştırmaktadır.

Yazılım geliştirme, sistem doğrulama ve hata ayıklama (debug) aşamalarında ise UART ve JTAG arayüzlerinden faydalanılmıştır. UART arayüzü, temel çalışma parametrelerinin izlenmesi ve test senaryoları sırasında hızlı veri aktarımı sağlamak amacıyla kullanılmıştır. JTAG arayüzü ise mikrodenetleyici ve dijital güç kontrolcüsünün dahili kayıtlarına (register) doğrudan erişim imkânı sunarak, yazılımın adım adım çalıştırılması, kesme (interrupt) ve kontrol döngülerinin doğrulanması gibi kritik geliştirme süreçlerinde etkin bir araç olarak kullanılmıştır. Bu haberleşme altyapısı sayesinde, sistemin hem geliştirme hem de işletme aşamalarında izlenebilir ve kontrol edilebilir bir yapı elde edilmiştir.

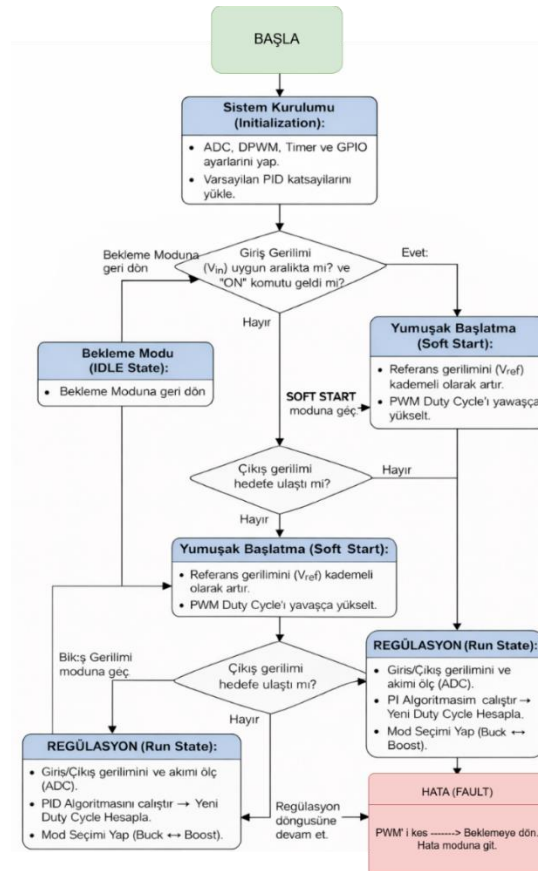
3.8. Yazılımlar

Sistemin kalbini oluşturan dijital kontrol algoritması, UCD3138 mikrodenetleyicisi üzerinde gömülü yazılım (Firmware) olarak koşturulmaktadır. Yazılım mimarisi; sistemin başlatılması, durum makinesinin (State Machine) yönetimi, hata izleme ve

PMBus haberleşmesi gibi görevleri yerine getiren "Ana Döngü" ve kontrol parametrelerinin anlık güncellendiği "Kesme Servis Rutinleri (ISR)" olmak üzere iki temel katmandan oluşmaktadır.

3.8.1. Yazılım Akış Şeması

Sistemin genel çalışma mantığını ve karar mekanizmalarını gösteren yazılım akış diyagramı Şekil 3.6'da sunulmuştur. Bu algoritma, cihaz enerjilendiği andan itibaren sürekli bir döngü içerisinde çalışarak güç akışını güvenli bir şekilde yönetir.



Şekil 3.19: Yazılım Akış Şeması

3.8.2. Yazılım Modüllerinin Açıklaması

Akış şemasında belirtilen temel blokların ve uygulanan algoritmaların detayları şunlardır:

3.8.2.1. Başlatma ve Konfigürasyon (Initialization):

İşlemci enerjilendiğinde ilk olarak PMBus adresi tanımlanır ve çevre birimleri (Peripherals) kurulur. Bu aşamada ADC modülü, gerilim ve akım sensörlerini okuyacak

şekilde kalibre edilir. DPWM modülleri, MOSFET'lerin anahtarlama frekansı (100 kHz) ve Ölü Zaman (Dead-Time) süreleri girilerek aktif hale getirilir.

3.8.2.2. Durum Makinesi (State Machine):

Yazılımın ana omurgasıdır. Sistem o an hangi görevde olduğunu (Bekleme, Kalkış, Çalışma veya Hata) bir durum değişkeni ile takip eder.

Idle (Bekleme): PWM çıkışları kapalıdır. İşlemci sadece giriş gerilimini izler ve PMBus üzerinden gelecek "Başlat" komutunu bekler. Güç tüketimini azaltmak için düşük güç modunda çalışır.

Soft Start (Rampa): Çıkış kapasitörlerinin ani akım çekmesini (Inrush Current) engellemek için, çıkış gerilimi referansı 0V'dan 12V'a (veya 48V'a) belirli bir rampa eğrisiyle yükseltilir. Bu süreçte PI kontrolcü kapalı çevrim çalışmaya başlar.

3.8.2.3. Mod Seçimi ve PI Kontrolü:

Regülasyon aşamasında yazılım, giriş ve çıkış gerilimlerini karşılaştırarak dönüştürücünün topolojisini dinamik olarak değiştirir:

- $V_{in} > V_{out}$ ise **Buck Modu** aktif edilir.
- $V_{in} < V_{out}$ ise **Boost Modu** aktif edilir.

Bu mod geçişleri sırasında çıkışta dalgalanma olmaması için PI katsayıları (K_p , K_i) her mod için ayrı ayrı optimize edilmiş tablolardan (Look-up Table) çekilir.

3.8.2.4. Hata Yönetimi (Fault Handling):

Sistemin güvenliği için "Hızlı Kesme" (Fast Interrupt) mekanizması kullanılır. ADC'den okunan akım veya gerilim değerleri belirlenen limitleri aştığı anda, yazılım ana döngüyü terk ederek FAULT durumuna geçer. Bu durumda PWM sinyalleri donanımsal olarak (Trip Zone) milisaniyeler içinde kesilir ve sistemin soğuması veya hatanın giderilmesi beklenir.

3.9. Ekonomik Yapılabilirlik Analizi

Bu bölümde, geliştirilen 48V–12V çift yönlü DA-DA dönüştürücü sisteminde kullanılan donanım bileşenlerinin maliyet analizi yapılmış ve projenin ekonomik açıdan uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan tüm malzemeler; sistemin işlevsel gereksinimlerini karşılayacak, aynı zamanda maliyet-performans dengesi gözetilecek şekilde seçilmiştir.

3.9.1. Malzeme Listesi ve Bütçe

Projenin prototip üretimi için gerekli olan kritik bileşenler, kullanım amaçları ve birim maliyetleri **Tablo 3.4**'te listelenmiştir. Fiyatlandırma, uluslararası elektronik komponent distribütörlerinin (DigiKey, Mouser vb.) güncel perakende satış fiyatları baz alınarak Dolar (\$) cinsinden yapılmıştır.

Malzemenin adı	Kullanım amacı	Birim fiyatı (\$)	Adedi	Fiyatı (\$)
UCD3138RGC	Kontrol Kartı: Sistemi yöneten, PID algoritmasını işleyen 64-Pin Dijital Güç Kontrolcüsü.	16.88	1	16.88
CSD19536KCS	Güç Katı: 100V, Düşük RDS(on) N-Kanal MOSFET (TO-220).	5.36	4	21.44
UCC27211ADR	Sürücü Katı: 120V Bootstrap destekli 4A Half-Bridge Gate Sürücü.	2.22	2	4.44
Würth 7443641000	Güç Katı: 10µH, 30A Yüksek Akım Korumalı Güç İndüktörü.	8.97	1	8.97
OPA2211AID	Geri Besleme: Yüksek hassasiyetli, düşük gürültülü (1.1nV) Ray-to-Ray Op-Amp.	12.80	2	25.60
Giriş/Çıkış Kap.	Filtreleme: Yüksek voltaj dayanımlı (100V) Elektrolitik ve Seramik kapasitör seti.	1.50 (ort.)	8	12.00
4-Katmanlı PCB	Devre Kartı: Özel empedans kontrollü prototip PCB üretimi.	25.00	1	25.00
Konnektör/Pasifler	Yardımcı: Yüksek akım klemensleri, şönt dirençler ve SMD malzemeler.	15.00	1	15.00
TOPLAM				129.33 \$

Tablo 3.20: Malzeme Listesi

3.9.2. Maliyet ve Kalite Değerlendirmesi

Proje bütçesi kısıtlı olduğundan (öğrenci/üniversite bütçesi), malzeme seçiminde

fiyat/performans dengesi gözetilmiştir. Ancak, güç elektroniği devrelerinde güvenlikten ödün verilemeyeceği için kritik bileşenlerde (MOSFET, Sürücü ve Kontrolcü) "Otomotiv Sınıfı" (AEC-Q) veya endüstriyel kalitede ürünler tercih edilmiştir. Daha ucuz "tüketici sınıfı" (Consumer Grade) bileşenlerin kullanılması maliyeti %20 oranında düşürebilecek olsada, 48V sistemlerdeki termal dayanıklılık ve güvenilirlik riskleri nedeniyle bu yola başvurulmamıştır.

Prototip maliyeti (~75\$), piyasadaki hazır endüstriyel çift yönlü dönüştürücülerin fiyatları (300\$-500\$ bandı) ile karşılaştırıldığında, tasarımın ekonomik olarak uygulanabilir olduğu ve ciddi bir maliyet avantajı sağladığı görülmektedir.

3.9.3. Risk Analizi ve Alternatif Çözüm Stratejileri

Günümüz elektronik endüstrisinde yaşanan küresel çip krizleri ve tedarik zinciri problemleri, bu projenin gerçekleştirilmesi önündeki en büyük risktir. Özellikle UCD3138 gibi özelleşmiş dijital kontrolcülerin stoklarının tükenmesi veya yurt dışından temininde gümrük mevzuatı (bireysel ithalat sınırları, vergilendirme vb.) kaynaklı gecikmeler yaşanması muhtemeldir.

Bu risklerin gerçekleşmesi durumunda projenin kesintiye uğramaması için şu Alternatif Tasarım Yöntemleri (B-Planı) belirlenmiştir:

3.9.3.1. Özel Entegre Çözümleri

Dijital kontrolcü (UCD3138) temin edilemezse, aynı 4-Anahtarlı Buck-Boost topolojisine ve PI kontrol mantığına sadık kalınarak, analog/dijital hibrit çalışan özel güç entegrelerine geçiş yapılacaktır.

Alternatif 1: Texas Instruments LM5170: Texas Instruments tarafından geliştirilen LM5170, yüksek güçlü otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, çift yönlü (bidirectional) ve çift fazlı (dual-phase) bir DA-DA güç kontrol entegresidir. Özellikle 48V–12V Mild-Hibrit araç mimarileri, enerji geri kazanım sistemleri ve batarya dengeleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

LM5170, dört anahtarlı Buck-Boost topolojisini donanımsal olarak desteklemekte olup, hem yükseltici (Boost) hem de düşürücü (Buck) modlarda kesintisiz ve kontrollü enerji akışını sağlayabilmektedir. Entegrenin iç yapısında yer alan akım algılama (current sense) ve hata yükselteçleri (error amplifiers) sayesinde, sistemde PI tabanlı akım ve gerilim kontrolünü mikroişlemci desteği ile donanımsal olarak

gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum, dışarıdan karmaşık bir yazılım veya yüksek hesaplama gücü gerektirmeden kararlı bir regülasyon sağlamaktadır.

LM5170'nin öne çıkan avantajlarından biri, yüksek anahtarlama frekanslarında çalışabilmesi ve çok fazlı yapısı sayesinde akım dalgalanmalarını azaltarak daha düşük çıkış dalgalanması (ripple) elde edilmesine olanak tanınmasıdır. Ayrıca entegre; aşırı akım, aşırı gerilim, kısa devre ve termal koruma gibi endüstriyel güvenlik fonksiyonlarını kendi bünyesinde barındırarak sistem güvenilirliğini artırmaktadır.

Bu özellikleri sayesinde LM5170, dijital kontrolcüye erişilemeyen senaryolarda, projenin hedeflediği güç seviyesi, topoloji ve kontrol yaklaşımını büyük ölçüde koruyarak uygulanabilir ve endüstriyel olarak iyi bir alternatif sunmaktadır.

Alternatif 2: Analog Devices LTC3871: Analog Devices tarafından sunulan LTC3871, yüksek verimlilik gerektiren çift yönlü, çok fazlı (polyphase) DA-DA dönüştürücü uygulamaları için geliştirilmiş, endüstriyel sınıf bir güç kontrol entegresidir. Özellikle 48V–12V araç içi enerji sistemleri, yedek güç kaynakları (UPS) ve yüksek akımlı batarya sistemlerinde tercih edilmektedir.

LTC3871, harici MOSFET'ler ile birlikte çalışarak esnek bir güç katı tasarımı sunmakta ve tasarımcının sistem gereksinimlerine göre akım kapasitesini ölçeklendirmesine olanak tanımaktadır. Entegre hem Buck hem de Boost modlarında çalışabilen çift yönlü enerji transferini desteklemekte olup, geçişler sırasında kararlılığı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

İç yapısında bulunan donanımsal akım modlu kontrol mekanizması, PI karakteristiğine sahip hata yükselteçleri aracılığıyla çıkış gerilimi ve akımını hassas bir şekilde regüle etmektedir. Bu sayede, mikrodenetleyici veya DSP tabanlı bir kontrol altyapısı olmaksızın, hızlı tepki süresi ve yüksek kararlılık sağlanabilmektedir.

LTC3871'in önemli avantajlarından biri, yük paylaşımı (current sharing) ve faz kaydırmalı çalışma özellikleri sayesinde yüksek akım seviyelerinde termal yükün sistem genelinde dengeli bir şekilde dağıtılabilmesidir. Ayrıca entegre, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için kritik olan yüksek güvenilirlik, geniş çalışma sıcaklık aralığı ve koruma mekanizmaları ile donatılmıştır.

Bu özellikleriyle LTC3871, dijital kontrolcü temelli tasarımın mümkün olmadığı durumlarda, projenin güç elektroniği altyapısını ve PI temelli kontrol yaklaşımını koruyarak güvenilir bir alternatif çözüm sunmaktadır.

Not: LM5170 PI kontrolü mikroişlemci desteği ile yaparken, LTC3871 PI kontrolü analog olarak yapar.

3.9.3.2. Yöntem Değişikliği

Bu entegreler, dışarıdan karmaşık yazılım gerektirmeden, iç yapılarındaki donanımsal hata amplifikatörleri ile akım ve gerilim regülasyonunu (LM5170 PI kontrolü mikroişlemci desteği ile yaparken, LTC3871 PI kontrolü analog olarak yapar) gerçekleştirebilmektedir. Bu değişiklik, mikrodenetleyici tabanlı "tam dijital" esnekliğinden kısmi feragat edilmesini gerektirse de, projenin güç katı ve temel çalışma prensipleri (Buck/Boost modları) değişmeden projenin tamamlanmasını garanti altına alacaktır.

4. SİMÜLASYON (BENZETİM) ÇALIŞMALARI

4.1. Genel Bilgiler

Bu bölümde, tasarım projesi kapsamında gerçekleştirilen Dört Anahtarlı Buck-Boost (FSBB) DA-DA dönüştürücünün teorik analizlerini desteklemek ve sistemin dinamik davranışını üretim öncesinde incelemek amacıyla yürütülen simülasyon çalışmaları sunulmaktadır. Tasarlanan dönüştürücünün analizlerinin doğruluğu, iki aşamalı bir doğrulama süreci ile test edilmiştir.

İlk aşamada, yapılan hesaplamalarda matematiksel model denklemleri ve sistemin transfer fonksiyonları bulunmuş ve MATLAB ortamında teorik analizlerin tutarlılığı doğrulanmıştır. Bu süreçte, sistemin açık çevrim ve kapalı çevrim tepkileri matematiksel model üzerinden incelenerek kontrolcü tasarımı için gerekli parametreler optimize edilmiştir.

İkinci aşamada ise, matematiksel olarak doğrulanan parametreler kullanılarak sistemin devre seviyesindeki davranışı PLECS (Piecewise Linear Electrical Circuit Simulation) paket programı ile modellenmiştir. PLECS ortamında oluşturulan benzetim modelinde; anahtarlama elemanları (MOSFET'ler), pasif bileşenler (bobin ve kapasitörler) ve kontrol blokları, gerçekleştirilen donanım parametrelerine sadık kalınarak tanımlanmıştır.

4.2. Simülasyon Yazılımı

Bu çalışmanın benzetim ve doğrulama aşamalarında, sistemin matematiksel altyapısının analizi için MATLAB, güç elektroniği devresinin zaman düzlemi (time-domain) simülasyonu için ise PLECS Standalone yazılımları kullanılmıştır. Aşağıda bu yazılımların özellikleri ve tez çalışması kapsamındaki kullanım şekilleri açıklanmıştır.

4.2.1. MATLAB (Matrix Laboratory)

MATLAB, sayısal hesaplama, veri analizi ve algoritma geliştirme işlemleri için yaygın olarak kullanılan, matris tabanlı bir yüksek seviyeli programlama ortamıdır. Özellikle kontrol teorisi ve sistem modelleme alanlarındaki geniş kütüphane desteği nedeniyle tercih edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında MATLAB; FSBB dönüştürücünün durum uzay (state-space) denklemlerinin çözümlenmesi, transfer fonksiyonlarının elde edilmesi ve kontrolcü katsayılarının (PI) hesaplanması amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, sistemin kararlılık analizini gösteren Bode diyagramları MATLAB ortamında çizdirilerek, teorik

hesaplamaların doğruluğu devre simülasyonuna geçilmeden önce kanıtlanmıştır.

4.2.2. PLECS (Piecewise Linear Electrical Circuit Simulation)

PLECS, güç elektroniği sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu için özel olarak geliştirilmiş bir paket programdır. SPICE tabanlı simülasyon araçlarına kıyasla, güç yarı iletkenlerini "parçalı doğrusal" (piecewise linear) modeller olarak ele alması sayesinde, karmaşık anahtarlama devrelerinin simülasyonunu yüksek hızda ve kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir.

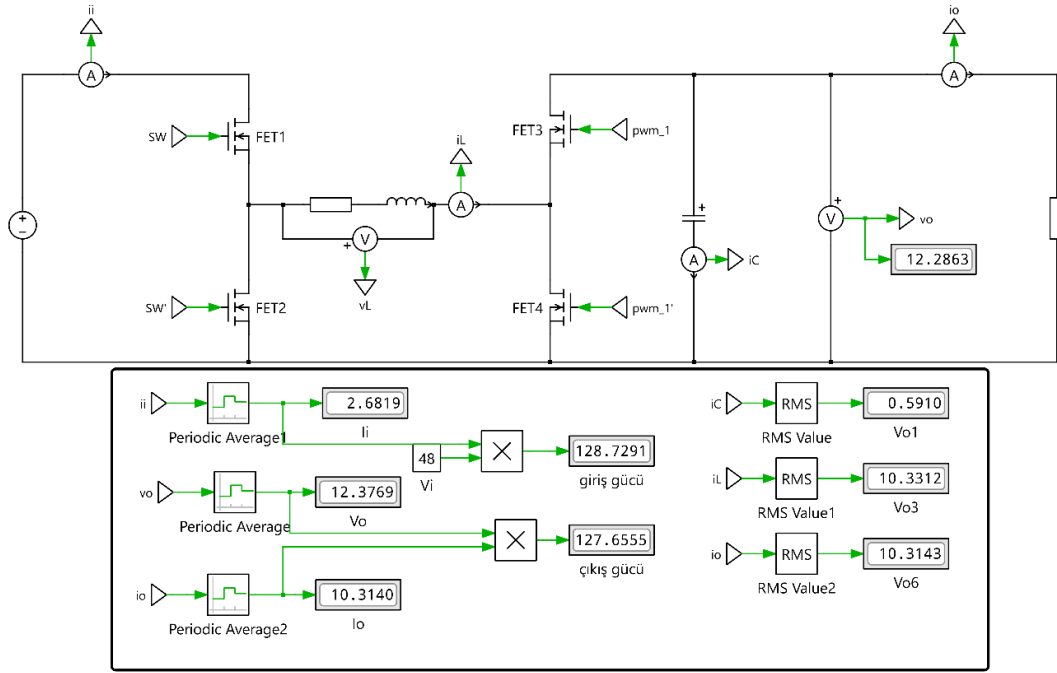
Proje kapsamında PLECS; tasarlanan FSBB dönüştürücünün şematik düzeyde modellenmesi, anahtarlama elemanlarının (MOSFET) ve pasif bileşenlerin (L, C) sisteme entegre edilmesi için kullanılmıştır. MATLAB'de hesaplanan kontrol parametreleri PLECS içerisindeki kontrol bloklarına uygulanmış; böylece giriş gerilimi değişimleri ve yük darbeleri gibi senaryolarda sistemin dinamik tepkisi, çıkış gerilimi dalgalanması ve bobin akımı gibi kritik veriler bu yazılım aracılığıyla gözlemlenmiştir.

4.3. Simülasyon

Bu çalışmada analitik olarak elde edilen transfer fonksiyonlarının doğruluğu, PLECS simülasyon ortamında yapılan testler ile doğrulanmıştır. Önceki bölümlerde matematiksel olarak çıkarılan transfer fonksiyonları kullanılarak sistemin dinamik modeli oluşturulmuş ve ilgili parametreler simülasyon ortamına aktarılmıştır.

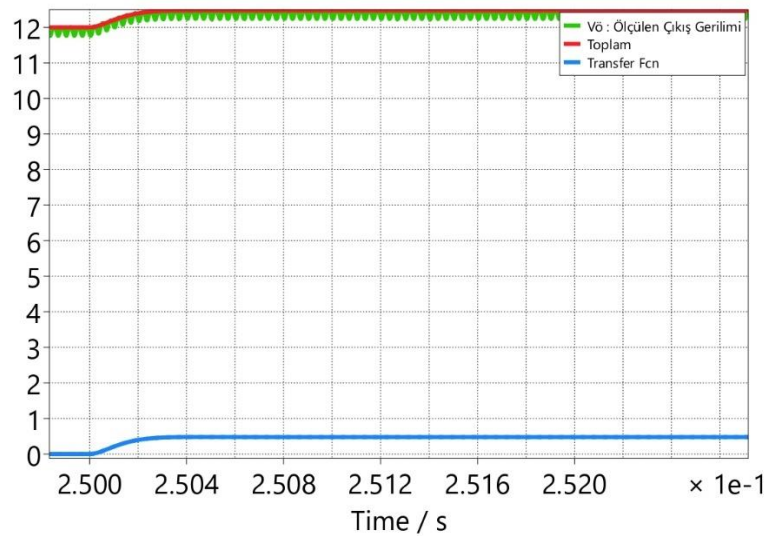
Gerçekleştirilen simülasyonlar sonucunda, sistemin geçici ve kararlı hâl tepkilerinin teorik hesaplamalar ile yüksek uyum gösterdiği gözlemlenmiştir. Elde edilen frekans ve zaman alanı cevapları incelendiğinde, analitik hesaplamalar ile PLECS ortamında elde edilen transfer fonksiyonlarının örtüştüğü ve sistem davranışının beklenen şekilde gerçekleştiği doğrulanmıştır.

Bu sonuçlar, çıkarılan transfer fonksiyonlarının sistemi doğru bir şekilde temsil ettiğini ve yapılan matematiksel modellemenin geçerliliğini ortaya koymaktadır.



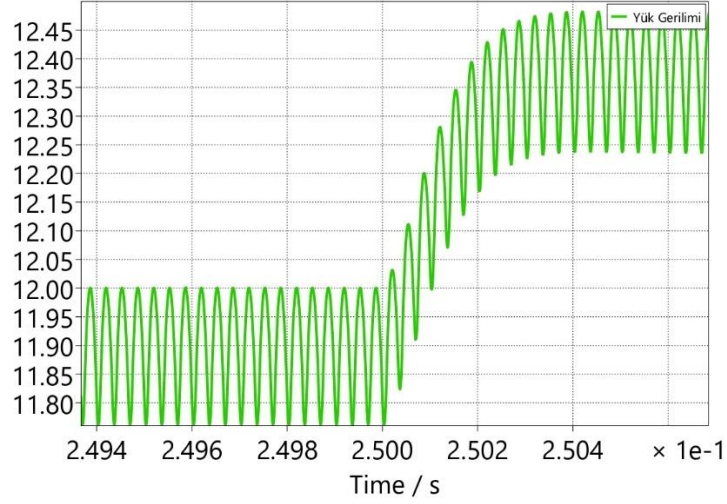
Şekil 4.1: Dört Anahtarlı Dönüştürücünün Düşürücü (buck) modda çalışmasının PLECS Simülasyonu

Tasarlanan dört anahtarlı çift yönlü DA-DA dönüştürücünün analizlerini gerçekleştirmek amacıyla, PLECS Standalone yazılımı üzerinde devre kurulmuştur. Şekil 4.1'de görüldüğü üzere, modelde güç katı bileşenleri (direnc, bobin ve kapasitör) Bölüm 3.4'te hesaplanan parametreler doğrultusunda yapılandırılmış, giriş ve çıkış güçlerini, verimi ve rms değerlerini anlık olarak izlemeyi sağlayan ölçüm blokları sisteme dahil edilmiştir.

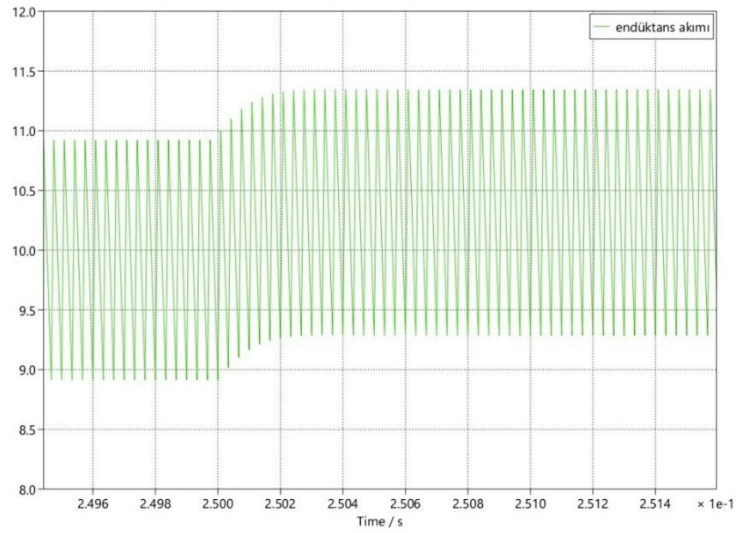


Şekil 4.2: Düşürücü gerçek sistemi ile elde edilen Transfer Fonksiyonu karşılaştırılması

Ardından daha önce çıkarılan küçük sinyal transfer fonksiyonu ile gerçek sistemin karşılaştırılması gerçekleştirildi. Bu karşılaştırma çıkarılan küçük sinyal transfer fonksiyonun doğru olup olmadığını gösterecektir.

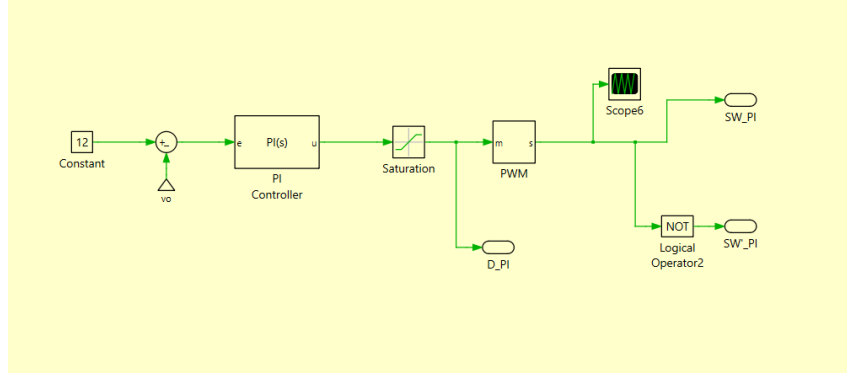


Şekil 4.3: Düşürücü Modu Yük Gerilimi

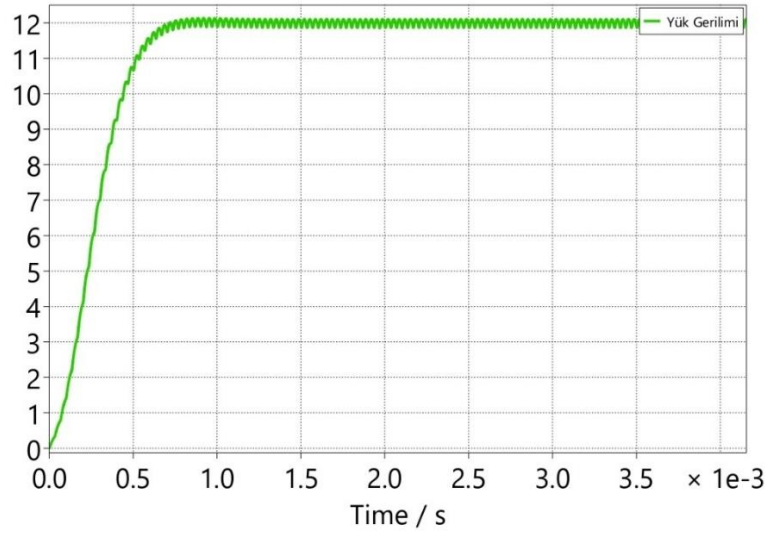


Şekil 4.4: Düşürücü Modu Endüktans Akımı

Ardından şekil 4.3 ve 4.4'te de görüldüğü üzere grafikler üzerinden yük gerilimi ve endüktans akımının ripple oranları takip edildi.

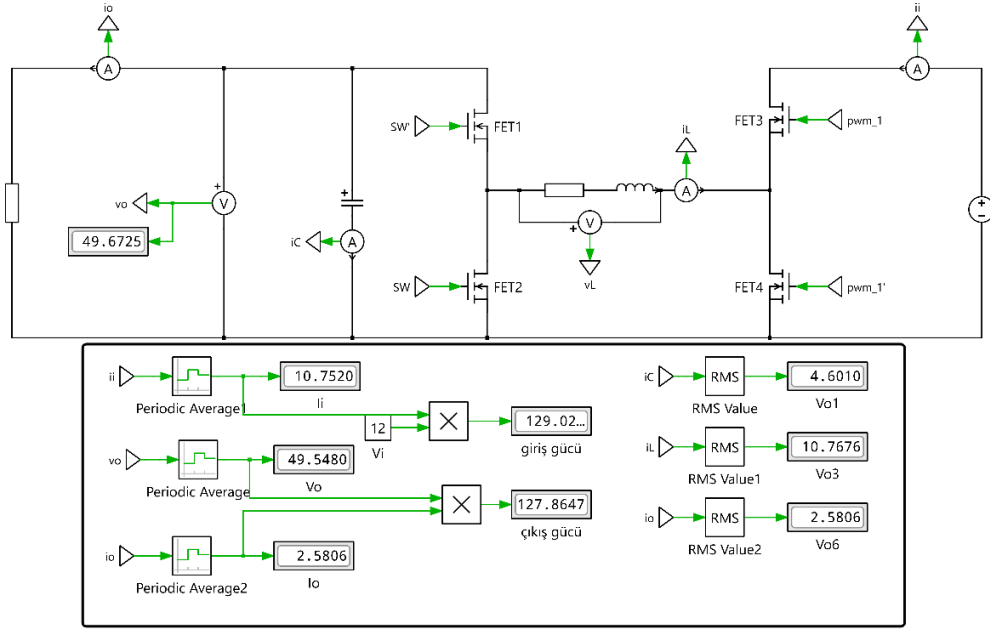


Şekil 4.5: Kullanılan Kontrol Bloğu



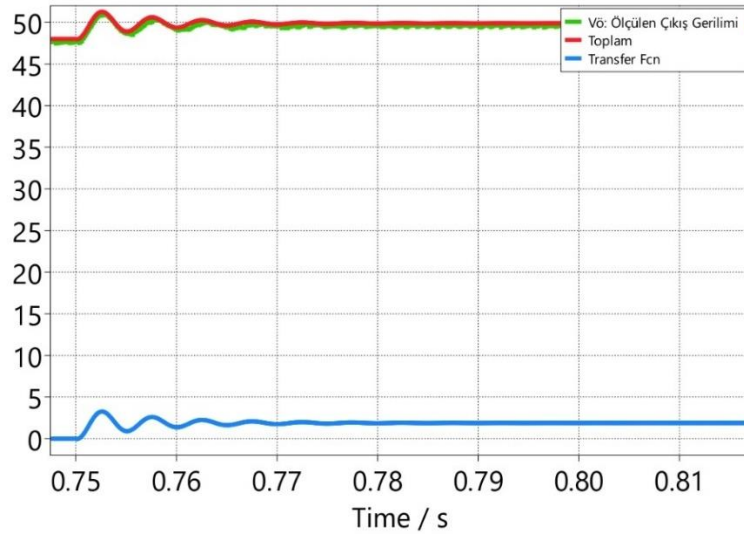
Şekil 4.6: PI Denetleyici kullanılarak Düşürücü Modu Yük Gerilimi

En son tasarlanan şekil 4.5’te görünen kontrol bloğu kullanıldı. Referans değeri 12V ve seçilen K_p , K_i katsayılarını kullanılarak sistemin kararlı çalışıp çalışmayacağı control edildi.



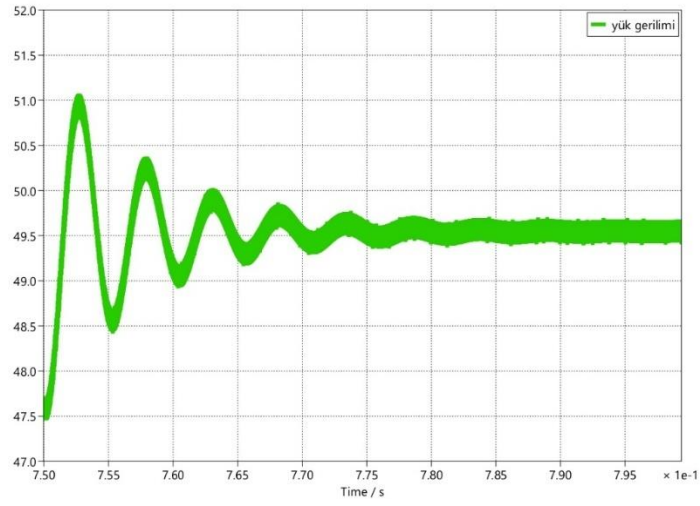
Şekil 4.7: Dört Anahtarlı Dönüştürücünün Yükseltici (boost) modda çalışmasının PLECS Simülasyonu

Aynı şekilde dönüştürücünün yükseltici modunda çalışırken devre modeli tasarlandı. Bölüm 3.4’te hesaplanan değerler kullanıldı.

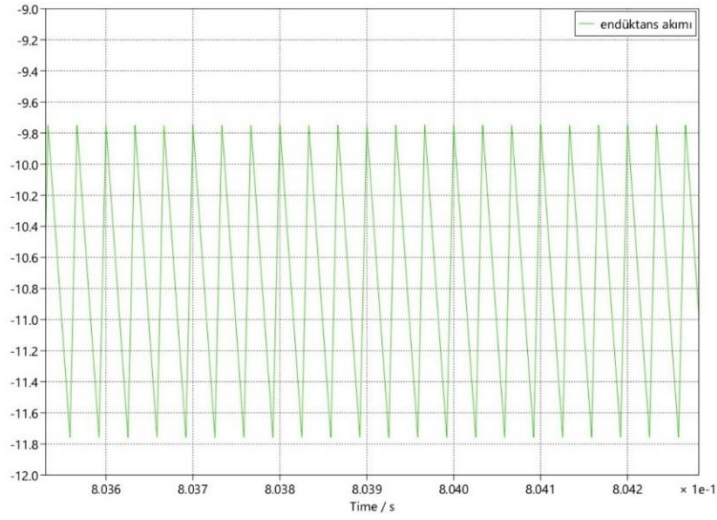


Şekil 4.8: Yükseltici gerçek sistemi ile elde edilen Transfer Fonksiyonu karşılaştırılması

Bulunan küçük sinyal transfer fonksiyonu önem taşır. Bulunan transfer fonksiyonu eğer system ile aynı davranmıyorsa o zaman o transfer fonksiyon doğru olmadığı anlamına gelmektedir. Aynı şekilde diğer bulunacak K_p ve K_i değerlerinin sisteme doğru etki etmeyeceği anlaşılır. Dolayısıyla küçük sinyal transfer fonksiyonu ile gerçek sistemin karşılaştırılması yapıldı.

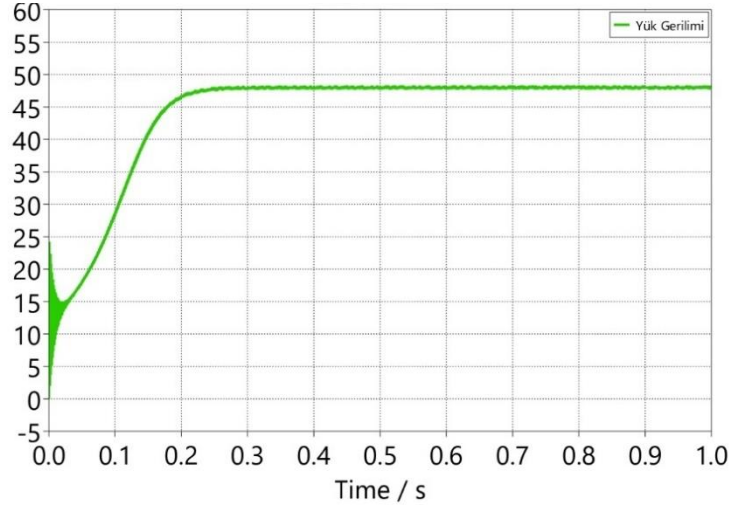


Şekil 4.9: Yükseltici Modu Yük Gerilimi



Şekil 4.10: Düşürücü Modu Endüktans Akımı

Sistemin transfer fonksiyonu ile örtüşüp örtüşmediğinden ardından yük gerilimi ve endüktans akımının ripple değerlerine bakıldı. Endüktans akımının daha önce hesaplanan endüktans değerine göre sürekliliğine bakıldı.



Şekil 4.11: PI Denetleyici kullanılarak Yükseltici Modu Yük Gerilimi

Simülasyon ortamında gerçekleşen devre için ayrıca bir PI denetleyici tasarlandı. Daha önce açık döngü ileri yol transfer fonksiyonu Bode diyagramından faz ve kazanç marjine bakarak seçilen K_p ve K_i katsayıları bu PI denetleyicisinin katsayıları olarak kullanıldı. Bu sayede bu katsayılar kullanılarak sistemin çalışma kararlılığı kontrol edildi.

5. ÇALIŞMANIN ETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

5.1. Mühendislik Uygulamalarının Etkileri

Bu tez çalışması kapsamında tasarlanan 48V–12V çift yönlü DA-DA dönüştürücü, yalnızca bir güç elektroniği devresi olmanın ötesinde, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon sürecine, enerji verimliliğinin artırılmasına ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine doğrudan katkı sağlayan stratejik bir mühendislik çözümüdür. Mild-hibrit elektrikli araç (MHEV) mimarilerinin temel bileşenlerinden biri olan bu sistem hem çevresel hem de ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla geniş ölçekli etkilere sahiptir.

Çevresel etkiler açısından değerlendirildiğinde, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Tasarlanan çift yönlü dönüştürücü, start-stop ve elektrik destekli kalkış fonksiyonlarını mümkün kılarak içten yanmalı motorun özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde daha az çalışmasını sağlamaktadır. Bu sayede fosil yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonlarında yaklaşık %15–%20 oranında azalma elde edilmekte, şehir havasının kalitesi iyileştirilmektedir. Ayrıca dönüştürücünün çift yönlü yapısı sayesinde rejeneratif frenleme sırasında açığa çıkan kinetik enerji elektriksel enerjiye dönüştürülerek 48V bataryada depolanabilmekte, böylece enerji geri kazanımı sağlanarak sistem genelinde verimlilik artırılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” (SDG 7) ve “İklim Eylemi” (SDG 13) hedefleriyle doğrudan örtüşmektedir.

Ekonomik açıdan bakıldığında, tam elektrikli araçlara geçiş sürecinde karşılaşılan yüksek batarya maliyetleri ve yetersiz şarj altyapısı önemli bir engel oluşturmaktadır. Mild-hibrit sistemler ise mevcut içten yanmalı motor altyapısını koruyarak çok daha düşük maliyetlerle elektrifikasyon imkânı sunmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen 48V–12V dönüştürücü, yüksek voltajlı (400V ve üzeri) sistemlere kıyasla daha güvenli, daha düşük maliyetli ve sanayiye uyarlanabilir bir alternatif oluşturmaktadır. Projenin Türkiye’de tasarlanıp üretilebilir nitelikte olması, otomotiv yan sanayisinin katma değeri yüksek elektronik sistemlere yönelmesini desteklemekte; ithal güç kontrol üniteleri yerine yerli mühendislik çözümlerinin kullanılmasına olanak tanıyarak cari açığın azaltılmasına ve Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Toplumsal, sağlık ve güvenlik etkileri açısından değerlendirildiğinde, şehir içi trafikte

yoğun egzoz gazına maruz kalmanın solunum yolu hastalıklarını artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada geliştirilen sistemin yaygınlaşmasıyla hibrit araç kullanımının artması, özellikle NO_x ve partikül madde emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayarak toplum sağlığının korunmasına hizmet etmektedir. Bununla birlikte tasarımda dikkate alınan ISO 26262 Fonksiyonel Güvenlik ve LV 148 standartları, sistemin aşırı akım, aşırı gerilim veya kısa devre gibi durumlarda güvenli şekilde devre dışı kalmasını garanti altına almaktadır.

Son olarak, şehir altyapılarıyla etkileşim açısından değerlendirildiğinde, akıllı şehir konseptleri enerji verimliliğini esas alan ulaşım sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen dijital kontrollü güç dönüştürücü, araç içi enerji yönetimini daha akıllı ve izlenebilir hale getirerek gelecekteki araçtan şebekeye (V2G) ve araçtan altyapıya (V2I) entegrasyonları için uygun bir teknolojik altyapı sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, yalnızca mevcut otomotiv uygulamalarına değil, geleceğin akıllı ve sürdürülebilir şehirlerine de katkı sağlayabilecek bir mühendislik çözümü ortaya koymaktadır.

5.2. Etik ve Mühendislik Mesleğinin Hukuksal Sonuçları

Mühendislik, teknik problemlerin çözümünde bilimsel yöntemleri kullanırken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını her şeyin üzerinde tutmayı gerektiren bir meslektir. Bu tasarım projesi kapsamında geliştirilen Mild-Hibrit DA-DA Dönüştürücü, bir taşıtın güç aktarma organlarının kritik bir parçası olduğu için, tasarım sürecinde alınan her karar doğrudan can güvenliği ve çevresel etki potansiyeli taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışma, TMMOB ve IEEE Etik Kuralları çerçevesinde güvenlik, sürdürülebilirlik ve mesleki dürüstlük ilkeleri gözetilerek yürütülmüştür.

Otomotiv elektroniğinde yapılabilecek hatalı bir tasarım, aracın seyir halindeyken güç kaybetmesine veya batarya kaynaklı yangınlara yol açarak ciddi hukuksal yaptırımları beraberinde getirebilir. Bu riskleri minimize etmek ve ürün sorumluluğu (product liability) ilkesine sadık kalmak amacıyla, tasarım sürecinde ISO 26262 Fonksiyonel Güvenlik standartları temel alınmıştır. Yazılımsal veya donanımsal bir hata durumunda sistemin kendini güvenli bir şekilde kapatmasını (Fail-Safe) sağlayan koruma mekanizmaları devreye alınmış; tasarımın LV 148 ve CISPR 25 gibi uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluğu sağlanarak, olası kaza durumlarında mühendislik ihmali

riskinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Çevre etiği ve sürdürülebilirlik bağlamında ise mühendislerin doğal kaynakları koruma sorumluluğu dikkate alınmıştır. Projede kullanılan MOSFET, kontrolcü ve PCB gibi tüm elektronik bileşenlerin seçiminde, insan sağlığına ve doğaya zararlı olan Kurşun (Pb), Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd) gibi maddeleri kısıtlayan RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktiflerine tam uyum sağlanmış, lehimleme işlemlerinde kurşunsuz alaşımlar tercih edilmiştir. Ayrıca, tasarlanan ürünün kullanım ömrünü tamamladığında elektronik atık (WEEE) yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmasına ve yüksek verimlilikle çalışarak dolaylı karbon emisyonunu en aza indirmesine özen gösterilmiştir.

Son olarak, mühendislik etiğinin temeli olan dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri gereği; çalışmada elde edilen test sonuçları, verimlilik grafikleri ve simülasyon verileri herhangi bir manipülasyona uğratılmadan rapora yansıtılmıştır. Tasarım sürecinde yararlanılan referans tasarımlar ve akademik kaynaklar, fikri mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde eksiksiz olarak atıflandırılarak intihalden kaçınılmıştır. Tasarlanan sistemin performans limitleri ve güvenli çalışma aralıkları şeffaf bir şekilde beyan edilerek, kullanıcıyı yanıltabilecek abartılı iddialardan uzak, güvenilir bir mühendislik çalışması ortaya konmuştur.

6. SONUÇLAR

6.1. Genel Açıklamalar

Dört anahtarlı çift yönlü DA-DA dönüştürücü devresi, PLECS ortamında modellenmiş ve hem buck ($48V \rightarrow 12V$) hem de boost ($12V \rightarrow 48V$) çalışma modları ayrı ayrı test edilmiştir. Devrede kullanılan anahtarlama elemanları, endüktör ve kapasitör değerleri teorik hesaplamalara göre seçilmiş, her iki yönde de kararlı enerji aktarımı sağlanmıştır.

6.2. Simülasyon Sonuçları

Şekil 4.1’de esnasında dönüştürücünün buck modunda çalışırken giriş gerilimini $48V$ ’tan $12V$ ’a düşürüldü ve çıkış geriliminin değeri $12.2863V$ olarak ölçülmüştür. Ayrıca endüktans akımının rms değerinin $10.3312 A$ olduğunu gözükmemektedir.

Şekil 4.2’de görünen düşürücü gerçek sistemi ile elde edilen küçük sinyal transfer fonksiyonu karşılaştırılmasından da anlaşıldığı üzere, $d(t)$ değeri $t=0.25$ saniyesinde elde edilen transfer fonksiyonu ile gerçek sistem üst üste gelindiği görülmüyor. Dolayısıyla elde edilen transfer fonksiyonunun da doğru olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 4.3’ten çıkış geriliminin ripple değeri $0.35mV$ ’luk bir değer olduğu gözükmemektedir. Çıkış geriliminin rms değeri ise $12.2863V$ olup çıkış gücün değeri $127.65W$ değerinde olduğu fark edilmektedir. Ayrıca şekil 4.4’te endüktans akımının yaklaşık $2A$ ’lık bir ripple değerine sahip olduğu gözükmemekte. Ayrıca endüktans akımı hesaplanan endüktans değerine göre sürekli olacağı görülmüştür.

Yapılan tasarımda PI denetleyici de kullanıldı. K_p ve K_i değerleri açık döngünün faz ve kazanç marjini dikkate alınarak seçildi. Kontrol PI denetleyici ile yapıldığında ise şekil 4.6’da görünen yük gerilimi $11.9090V$ olarak ölçülmüştür. Sistem kararlı çalışacağı görülmüştür.

Şekil 4.7’de görüldüğü üzere simülasyon esnasında dönüştürücünün boost (yükseltici) modunda çalışırken gerilimi $12V$ ’tan $48V$ ’a yükseltilmiş ve çıkış geriliminin değeri $49.6725V$ olarak ölçülmüştür.

Şekil 4.8’den anlaşıldığı üzere, $d(t)$ değeri $t=0.75$ saniyesinde olduğunda elde edilen transfer fonksiyonu ile gerçek sistem üst üste geldiği görülmüyor. Böylece elde edilen transfer fonksiyonunun da doğru olduğu anlaşılmaktadır

Şekil 4.9'dan çıkış geriliminin ripple değeri 0.35mV 'luk bir değer olduğu gözükmemektedir. Çıkış geriliminin rms değeri ise 49.6725V olup çıkış gücün değeri 127.8647W değerinde olduğu fark edilmektedir. Şekil 4.10'da ise endüktans akımının yaklaşık 2A 'lık bir ripple değerine sahip olduğu gözükmemekte. Endüktans akımının rms değeri ise 10.7676A olarak ölçülmüştür. Akımın negatif olma sebebi dönüştürücünün çift yönlü olmasından dolayı.

Şekil 6.11'de ise PI denetleyici kullanılarak yük geriliminin 48.183V olacağı ve seçilen K_p ve K_i katsayılarından dolayı sistemin kararlı çalışacağı görülmüştür.

6.3. Değerlendirmeler

Bu çalışmada gerçekleştirilen matematiksel analiz, tasarlanan sistemin teorik davranışını ortaya koymak, tasarım parametrelerinin sistem performansı üzerindeki etkilerini öngörebilmek ve simülasyon aşamasında elde edilecek sonuçlar için sağlam bir analitik temel oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Özellikle sistemin kararlılığı, dinamik cevabı ve çalışma noktası etrafındaki davranışı, matematiksel modelleme yoluyla incelenmiştir.

Analiz sürecinde sistem, fiziksel yapısı ve çalışma prensipleri dikkate alınarak matematiksel olarak modellenmiştir. Bu kapsamda, ilgili diferansiyel denklemler oluşturulmuş, gerekli varsayımlar altında sistemin ortalama modeli elde edilmiş ve küçük işaret yaklaşımı kullanılarak doğrusal bir model türetilmiştir. Elde edilen bu model üzerinden transfer fonksiyonları çıkarılmış ve sistemin frekans ve zaman alanındaki davranışı analitik olarak değerlendirilmiştir. Böylece tasarım sırasında seçilen parametrelerin (örneğin pasif eleman değerleri veya kontrol parametreleri) sistem performansı üzerindeki etkileri açıkça gözlemlenebilmiştir.

Matematiksel analiz sonucunda elde edilen teorik bulgular, simülasyon ortamında yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Simülasyon sonuçlarının, analitik modelden elde edilen kararlılık, bant genişliği ve geçici rejim tepkileri ile büyük ölçüde örtüştüğü görülmüştür. Bu durum, oluşturulan matematiksel modelin sistemi yeterli doğrulukta temsil ettiğini ve yapılan varsayımların tasarım amacı açısından geçerli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, modelin sadeleştirilmesi amacıyla bazı durumlar göz ardı edilmiştir. Özellikle anahtarlama elemanlarının ideal kabul edilmesi, parazitik endüktans ve kapasitansların ihmal edilmesi, sıcaklık değişimlerinin ve bileşen toleranslarının modele dâhil edilmemesi bu kapsamda değerlendirilebilir. Ayrıca sistemin yalnızca nominal çalışma koşulları altında analiz

edilmesi, ani yük deęişimleri ve aşırı çalışma senaryolarının detaylı olarak incelenmemesine neden olmuştur.

Gelecekte yapılabilecek çalışmalarda, bu çalışmada geliştirilen matematiksel model daha ayrıntılı hâle getirilebilir. Parazitik etkilerin ve anahtarlama kayıplarının modele eklenmesi, sıcaklık ve yaşlanma etkilerinin incelenmesi ve farklı kontrol yöntemlerinin karşılaştırılması, sistemin gerçek çalışma koşullarına daha yakın bir biçimde analiz edilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, deneysel bir prototip üzerinden elde edilecek ölçüm sonuçlarının matematiksel analiz ve simülasyon sonuçları ile karşılaştırılması, çalışmanın doğrulanması açısından önemli bir gelişme olacaktır.

7. KAYNAKLAR

- [1] ROJAS-DUEÑAS, G. ve ark. 2021. “Modeling of a DC-DC bidirectional converter used in mild hybrid electric vehicles”, *Measurement*, 183 (4), 109838.
- [2] WANG, J. ve ark. 2022. “Review of bidirectional DC–DC converter topologies for EV/HESS”, *IET Power Electronics*, 15 (14), 1141-1159.
- [3] TONG, Y. ve ark. 2022. “Bidirectional DC–DC Converter Topologies for Hybrid Energy Storage Systems in EVs”, *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 71 (3), 2379-2395.
- [4] XU, Q. ve ark. 2021. “Review on Advanced Control Technologies for Bidirectional DC/DC Converters in DC Microgrids”, *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 9 (2), 1205-1221.
- [5] ALAM, M. A. ve ark. 2024. “Isolated bidirectional DC-DC Converter: A topological review”, *e-Prime-Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, 8, 100594.
- [6] TULUHONG, A. ve ark. 2023. “Recent Developments in Bidirectional DC-DC Converter Topologies for Electric Vehicle Applications”, *Journal of Electrical Engineering*, 74 (4), 221-235.
- [7] SENGUPTA, A. ve ark. 2022. “Review and Comparative Study of Bi-Directional DC-DC Converters for Hybrid Electric Vehicles”, *IEEE Access*, 10, 24652-24672.
- [8] SUTIKNO, T. ve ark. 2023. “Application of non-isolated bidirectional DC–DC converters for renewable and sustainable energy systems: a review”, *Clean Energy*, 7 (2), 293–311.
- [9] RAO, K. V. G. ve ark. 2021. “Design of a bidirectional DC/DC converter for a hybrid energy storage system in EV”, *International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS)*, 12 (1), 405-415.
- [10] KUMAR, N. ve ark. 2023. “Controller design and performance study of DC–DC bidirectional converter for hybrid energy storage systems in DC microgrids”, *International Journal of Circuit Theory and Applications*, 51 (1), 448–466.

8. EKLER

EK-1 STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU

1. Çalışmanın amacını özetleyiniz.

Bu çalışmanın amacı, mild-hibrit elektrikli araçlarda kullanılan 48V ve 12V batarya sistemleri arasında çift yönlü enerji transferini sağlayabilen; yüksek verimli, güvenli ve dijital kontrollü bir DA-DA güç dönüştürücü tasarlamaktır. Proje, 48V bataryadan 12V sistemlere güç aktarımı (Buck modu) ve rejeneratif frenleme gibi durumlarda 12V'tan 48V'a enerji geri kazanımı (Boost modu) sağlamayı, böylece araç yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmayı hedeflemektedir.

2. Çalışmanın tasarım boyutunu açıklayınız.

Bu çalışma, "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tasarımı" kapsamında ele alınan özgün bir tasarım projesidir. Mevcut bir projenin tekrarı olmayıp, literatürdeki analog kontrollü yapıların eksikliklerini gidermek üzere dijital kontrol mimarisi (UCD3138) üzerine kurgulanmış yeni bir sistem tasarımıdır. Tasarım süreci; literatür araştırması, topoloji seçimi (4-Anahtarlı Buck-Boost), bileşen boyutlandırma, matematiksel modelleme, kontrolcü tasarımı ve simülasyon doğrulamasını kapsamaktadır. Tasarımın tamamı (%100) proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir

3. Bu çalışmada bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü?

Evet. Mild-hibrit araçlardaki çift batarya sistemi arasındaki enerji transferinde yaşanan verim kayıpları ve analog kontrolün esneklik sorunu bir mühendislik problemi olarak tanımlanmıştır. Bu probleme çözüm olarak; dört anahtarlı buck-boost topolojisi ve PI tabanlı dijital kontrol algoritması kullanılarak matematiksel modeller (durum uzay modelleri) oluşturulmuş ve transfer fonksiyonları çıkarılmıştır. Elde edilen çözüm, MATLAB ve PLECS ortamlarında simüle edilerek yüksek verim ve düşük dalgalanma değerleri ile doğrulanmıştır.

4. Çalışmada kullandığınız yöntemler nelerdir ve önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? Açıklayınız.

Çalışmada "Durum Uzay Modellemesi" (State-Space Averaging), "Küçük Sinyal Analizi" ve "Frekans Tepkisi Analizi (Bode Diyagramı)" yöntemleri kullanılmıştır.

- **Güç Elektroniği:** Dönüştürücü topolojilerinin analizi, MOSFET ve bobin seçimleri, kayıp hesapları.
- **Denetim Sistemleri:** Sistemin matematiksel modellenmesi, kararlılık analizi, PI denetleyici tasarımı ve transfer fonksiyonlarının çıkarılması.
- **Elektronik I/II, Elektrik Devreleri I/II:** Op-amp ile akım/gerilim okuma devreleri ve MOSFET sürücü devrelerinin tasarımı.
- **Mikroişlemciler / Sayısal Devre Tasarımı:** Dijital kontrol algoritmasının (UCD3138) akış diyagramının oluşturulması ve ADC/PWM modüllerinin konfigürasyonu.

5. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir?

Tasarım sürecinde otomotiv ve güç elektroniği endüstrisinin gerektirdiği şu standartlar dikkate alınmıştır:

- **LV 148 (VDA 320):** 48V Güç Kaynağı Sistemi Gereksinimleri.
- **CISPR 25:** Araçlar için Radyo Bozulma Özellikleri (EMC sınırları).
- **AEC-Q100:** Otomotiv Uygulamaları için Entegre Devre Stres Testi Yeterliliği.
- **ISO 26262:** Yol Araçları-Fonksiyonel Güvenlik.
- **IPC-2221:** Baskı Devre Kartı (PCB) Tasarımı için Genel Standart.

6. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? Lütfen çalışmanıza uygun yanıtlarla doldurunuz.

a) Ekonomi

Proje, öğrenci bütçesi ile gerçekleştirildiği için maliyet önemli bir kısıttır. Endüstriyel muadilleri 300-500\$ bandındayken, tasarımda fiyat/performans optimizasyonu yapılarak ~129\$ maliyetle prototip hedeflenmiştir. Ayrıca küresel çip krizi nedeniyle bileşen tedarik riskleri (özellikle UCD3138) göz önüne alınarak alternatif tasarım (B planı) stratejileri geliştirilmiştir.

b) Çevre sorunları:

Tasarımda Kurşun (Pb), Cıva ve Kadmiyum gibi zararlı maddelerin kullanımını kısıtlayan RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktiflerine uyulmuştur. Ayrıca sistemin yüksek verimle çalışması sağlanarak dolaylı yoldan fosil yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir.

c) Sürdürülebilirlik:

Proje, rejeneratif frenleme enerjisinin geri kazanımını sağlayarak enerji verimliliğini artırmaktadır. Bileşen seçiminde, kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir malzemeler (WEEE yönetmeliğine uygun) tercih edilerek sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştır.

d) Üretilebilirlik:

Tasarımda, piyasada bulunabilir standart kılıf (TO-220, SMD) bileşenler seçilmiştir. PCB tasarımı, IPC-2221 standartlarına uygun olarak, seri üretime ve otomatik dizgiye uygun 4 katmanlı yapı şeklinde planlanmıştır.

e) Etik:

Çalışma boyunca IEEE Etik Kuralları ve akademik dürüstlük ilkelerine bağlı kalınmıştır. Kullanılan tüm kaynaklara atıf yapılmış, test ve simülasyon sonuçları manipüle edilmeden şeffaf bir şekilde raporlanmıştır. Ürün güvenliği ve toplum yararı ön planda tutulmuştur.

f) Sağlık:

Geliştirilen sistemin yakıt tüketimini düşürmesi sayesinde, insan sağlığını tehdit eden egzoz gazı (NOx ve partikül madde) emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca üretim aşamasında insan sağlığına zararsız kurşunsuz lehim kullanımı öngörülmüştür.

g) Güvenlik:

Tasarımda ISO 26262 Fonksiyonel Güvenlik standardı temel alınmıştır. Aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre gibi arıza durumlarında sistemin kendini korumaya alması (Fail-Safe) için donanımsal ve yazılımsal koruma mekanizmaları (Trip Zones) sisteme entegre edilmiştir. Bu sayede batarya yangını veya güç kaybı gibi riskler minimize edilmiştir.

h) Sosyal ve politik sorunlar:

Proje, otomotiv elektroniğinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli mühendislik çözümlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Milli Teknoloji Hamlesi hedefleriyle uyumlu olarak, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin ülke içinde tasarlanabilirliğini göstermekte ve yerli otomotiv yan sanayisine katkı sağlamaktadır.

Çalışmanın Adı	Mild-hibrit araçlar için 48V-12V bataryalar arası çift yönlü dijital kontrollü DA-DA dönüştürücü tasarımı
Çalışmayı Hazırlayanlar	Mustafa KILINÇKIRAN, Timur ÖKSÜZ, Xhelil VEHAPI
Danışman Onayı	



EK - 2

IEEE Etik Kuralları

IEEE Code of Ethics



IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz.

1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak;
2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek;
3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak;
4. Her türlü rüşveti reddetmek;
5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek;
6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek;
7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriye kabul etmek ve eleştiriye yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek;
8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayrımcılık yapma durumuna girişmemek;
9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak;
10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

IEEE Yönetim Kurulu tarafından Ağustos 1990'da onaylanmıştır.



IEEE Code of Ethics



We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

1. to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;
4. to reject bribery in all its forms;
5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;
6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;
8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin;
9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
10. to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.

Approved by the IEEE Board of Directors
August 1990

ieee-ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf

EK-3 Proje Yönetimi ve İş Bölümü Formu

Projede simülasyon çalışmaları ve matematiksel analizler ekip üyeleri tarafından ortak sorumluluk anlayışıyla yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar karşılıklı olarak doğrulanmıştır. Donanım geliştirme ve donanım araştırma süreçleri Mustafa Kılınçkiran ve Timur Öksüz tarafından koordineli şekilde gerçekleştirilirken, dijital kontrol ve yazılım geliştirme faaliyetleri Xhelil Vehapi tarafından üstlenilmiştir.

Proje sürecinde yüz yüze toplantılar ile kritik tasarım kararları alınmış ve örnek donanımlar üzerinde incelemeler yapılmış, düzenli çevrim içi toplantılar aracılığıyla ise simülasyon sonuçları, yazılım güncellemeleri ve haftalık ilerleme durumları değerlendirilmiştir. Net görev dağılımı, etkin iletişim ve donanım ile yazılım geliştirme süreçlerinin paralel yürütülmesi, teknik problemlere hızlı çözüm üretilmesini sağlamış ve projenin planlanan takvime uygun şekilde, tutarlı ve başarılı bir biçimde tamamlanmasına doğrudan katkı sağlamıştır.

Xhelil VEHAPI:

Simülasyon: Sistemin kapalı çevrim kontrol simülasyonlarının (PLECS) yapılması.

Kontrol ve Yazılım: Dijital kontrolcü (UCD3138) için kontrol algoritmalarının oluşturulması, yazılım akış şemalarının hazırlanması.

Matematiksel Hesaplamalar: Kontrol döngüsü için gerekli transfer fonksiyonlarının çıkarılması ve PI katsayılarının (K_p , K_i) matematiksel olarak hesaplanması.

Mustafa KILINÇKIRAN:

Simülasyon: Güç katı devre topolojisinin simülasyon ortamında kurulması ve açık çevrim testleri.

Donanım Tasarımı: Güç katı bileşenlerinin (MOSFET, Bobin, Kapasitör) seçimi, devre şematığının oluşturulması ve PCB yerleşim planının yapılması.

Matematiksel Hesaplamalar: Kontrol döngüsü için gerekli transfer fonksiyonlarının çıkarılması

Timur ÖKSÜZ:

Simülasyon: Devre analizlerinin simülasyon ortamında doğrulanması.

Donanım Tasarımı: Sürücü devrelerinin (Gate Driver) seçimi, koruma devrelerinin belirlenmesi ve donanım montaj sürecinin planlanması.

Matematiksel Hesaplamalar: Kontrol döngüsü için gerekli transfer fonksiyonlarının çıkarılması